

2018 STEPI Fellowship

한국 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 확보방안 연구

- 산업경쟁력, 시장확산, R&D 지식구조 분석을 중심으로 -

A Study on the Global Competitiveness of Autonomous
Vehicle Industry in Korea: Industrial Capability, Market
Diffusion, and R&D Knowledge

오지선 · 김갑수

연구진

연구책임자

오지선 (Oh Jeesun)¹⁾ | 한국과학기술원 연구기획센터 연구원

연구참여자

김갑수 (Kim Karpsoo)²⁾ | 한국과학기술원 기술경영학부 교수

1) jsoh33@kaist.ac.kr

2) kimkarpsoo@kaist.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
------------------------	---

제2절 연구의 범위 및 구성	3
-----------------------	---

제2장 자율주행차 개관 및 정책, 주요 기업 동향분석	6
-------------------------------------	---

제1절 자율주행차 정의 및 특징	6
-------------------------	---

1. 자율주행차 정의	6
-------------------	---

2. 자율주행차 특징	6
-------------------	---

제2절 국내외 정책동향 분석	9
-----------------------	---

1. 국내 정책동향 분석	9
---------------------	---

2. 해외 정책동향 분석	11
---------------------	----

제3절 자율주행차 주요 기업 분석	16
--------------------------	----

제3장 국내 자율주행차 산업경쟁력 분석	22
-----------------------------	----

제1절 국내 자율주행차 산업역량 분석	22
----------------------------	----

1. 선행연구 고찰	22
------------------	----

2. 분석요인 및 방법	24
--------------------	----

3. 분석결과 및 시사점	25
---------------------	----

제2절 국내 자율주행차 시장확산 영향요인 분석	29
---------------------------------	----

1. 선행연구 고찰	29
------------------	----

2. 분석요인 및 방법	31
--------------------	----

3. 분석결과 및 시사점	33
---------------------	----

제3절 자율주행차 R&D 지식구조 및 네트워크 분석	34
1. 분석 방법	35
2. 글로벌 R&D 지식구조 분석	36
3. 글로벌 R&D 네트워크 분석	40
4. 국내 R&D 지식구조 및 네트워크 분석	45
5. 시사점	47
제4장 결론: 자율주행차 산업경쟁력 강화방안	48
1. 국내 자율주행차 산업경쟁력 강화 방안	48
2. 연구의 한계점 및 후속 연구방향	50
참고문헌	53

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기존 연구와의 차별성	3
〈표 2-1〉 Level of Automation vehicle	7
〈표 2-2〉 기술수준평가(스마트 자동차 기술)	10
〈표 2-3〉 국내 자율주행차 지원정책	10
〈표 2-4〉 해외 자율주행차 관련 프로젝트 및 정책	14
〈표 2-5〉 주요 자율주행차 기업 동향	17
〈표 2-6〉 자동차 제조사의 IT서비스 융합 사례	19
〈표 2-7〉 글로벌 IT기업의 자율주행차 전략	21
〈표 3-1〉 분석요인	24
〈표 3-2〉 전문가 설문조사 프로파일	25
〈표 3-3〉 한국기준 주요국의 자율주행차 산업경쟁력 상대점수	26
〈표 3-4〉 다이아몬드 모델의 구성요인별 경쟁력 강화방안	28
〈표 3-5〉 자율주행차 편익요인에 관한 선행연구	30
〈표 3-6〉 자율주행차 우려요인에 관한 선행연구	30
〈표 3-7〉 연구영역과 요인들 구성	31
〈표 3-8〉 응답자 프로파일	32
〈표 3-9〉 자율주행차의 가치속성에 대한 AHP 분석 결과	33
〈표 3-10〉 국가별 publication 및 상위 5개국 국가 연도별 현황	37
〈표 3-11〉 기관별 publication 현황	38
〈표 3-12〉 연구 분야별 publication 현황	39
〈표 3-13〉 저널별 전체 publication 현황	40
〈표 3-14〉 키워드별 전체 publication 현황	41
〈표 3-15〉 주요 국가별 키워드 분석 결과	42
〈표 3-16〉 시기별 토픽변화	44
〈표 3-17〉 국내 기관별, 주제별 연구 현황	46
〈표 3-18〉 저널별, 키워드별 연구 현황	46

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 주요내용	5
[그림 2-1] 자율주행차 Sales Forecast	9
[그림 2-2] 자율주행차 글로벌 player 포지셔닝	16
[그림 3-1] 네트워크 분석 연구방법 및 절차	35
[그림 3-2] 연도별 자율주행차 publication 추이	36
[그림 3-3] 상위 5개국 연도별 국가 publication 동향	38
[그림 3-4] 키워드 네트워크 분석결과(Keyword)	43
[그림 3-5] 키워드 네트워크 분석결과(Co-Authorship)	44
[그림 3-6] 키워드 네트워크 분석결과(시기별)	45

| 요약 |

1. 서론

- 차세대 성장산업으로 부각되고 있는 자율주행차 산업에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 산업역량, 시장확산 영향요인, R&D 지식구조에 대한 종합적인 고찰 필요
- 인공지능, 빅데이터, IT, 자동차 분야의 첨단 기술의 빠른 발전과 융합에 기반한 자율주행차 산업이 기술과 시장을 창출하기 위해서 다양한 측면에서 분석 필요
- 기존의 선행연구는 기술 분야에 집중되어 있으나, 경쟁력 강화에 영향을 미치는 요인들을 도출, 국가 차원의 산업정책과 기업 차원의 차별적 경쟁우위 창출 전략을 제시하고자 함

2. 주요 연구내용

가. 주요국의 정책동향

□ 미국

- 미 국방부는 매년 DARPA Grand Challenge를 개최하며 자율주행차 개발에 막대한 투자를 하고 있음
- 자율주행차 운행허가를 합법화하는 주가 늘어나고 있는 추세임
 - 네바다와 플로리다, 캘리포니아, 미시건, 워싱턴 DC, 노스다코타, 테네시, 유타 등 8개 주는 일반도로 주행을 허용하는 법제화를 완료. 뉴욕, 일리노이, 하와이, 뉴햄프셔, 오레곤, 텍사스, 오클라호마, 콜로라도 등 8개 주는 심사 중
- 특히 미국에서 최근 입법된 자율주행법은 연방과 주정부가 규정하는 법의 내용과 범위에 차이가 존재함

- 연방정부는 자율주행차의 안전기준을 제정하여 미국내 모든 주에 일괄 적용. 관련 내용은 안전기준 및 자기인증 등 자동차 승인관련 절차, 리콜제도 등을 규정
- 주정부는 임시운행 승인, 자동차 등록·면허 등 관련 운행 요건 및 단속·보험, 사고 시 책임범위 등을 규정
- 연방과 주의 법령 권한을 구분함으로써, 연방과 주의 업무분담을 통해 각 주에 맞는 현실성 있는 도로교통 관련 정책 시행

□ 유럽

- CityMobil Project, Cheffeur 트럭의 자동 군집주행, EUREKA Prometheus 등 EU가 주축이 되어 자율주행 프로젝트를 다양하게 수행
- 독일 바덴 뷔르템베르크주는 지방정부 주관으로 자율주행차 시험장 개장

□ 일본 및 중국

- 일본은 ITS Japan, 오키나와 자율주행 운전 컨소시엄 구성 등 자율주행차 개발에 중앙 정부의 적극적 투자 확대
 - 국토교통성, 경제산업성, 경찰청, 총무성 등 범 부처가 연계하여 V2I 개발 및 상용화 추진
 - Smartway Project를 통해 도로시설과 센서, 광통신망을 결합한 안전한 도로 구현, 차량과 도로가 일체화되는 자동운전시스템 개발 추진
- 중국은 중앙정부의 전동자동차 과학기술계획을 통한 R&D 투자 강화와, 신 에너지 자동차의 인공지능화 전략 추진

□ 한국

- 스마트카 일반도로 시험운행을 위한 규제개선, 자율주행차 상용화 지원방안, 자율주행차 주차시스템 한국산업표준 지정 등 다양한 규제개혁과 기술개발 촉진을 위한 정책 추진
 - 자율주행차 운행을 위한 책임 및 의무 등의 규제 개선, 자율주행 관련 보험상품 개발 등 정책적 노력
 - 자율주행차 기술력 확보를 위한 중소 자동차부품 제조업체 핵심 기술개발 고도화 추진

나. 국내외 주요 기업 추진 동향

- 전 세계적으로 자율주행 기술개발은 기업이 주도하며 중앙정부 및 대학이 공동으로 참여하는 컨소시엄을 활발히 추진
- 자동차 제조업체와 IT 기업들은 제조역량과 IT 역량을 결합하여 자율주행차 기술과 시장을 선점하기 위해 투자의 적극적 확대와 기업간 전략적 제휴를 강화
 - GM, Waymo, Ford, BMW, Volkswagen, Toyota, Uber, Nissan 등 글로벌 메이저 자동차 제조업체들은 Google, 애플, NVIDIA 등 IT기업 등과 협력하여 자율주행차 산업을 선점하기 위해 공격적으로 투자
 - 자동차 제조 분야뿐 아니라 통신, 콘텐츠, SW 등 다양한 기술이 서로 협력할 수 있도록 유연하고 개방적인 생태계 조성에 다소 미흡

다. 자율주행차 산업의 국가간 역량 비교

- 자율주행차 분야에 3년 이상 R&D 및 전략분야에 종사한 석사이상 학위 소지 전문가들을 대상으로 전문가 조사(35인) 실시

- 종합점수를 비교하면 한국보다 미국(143.5점), 독일(121.2점)으로 상대적으로 산업경쟁력을 확보한 것으로 평가됨. 일본(106.5점)으로 한국과 유사한 경쟁력을 지녔으며 중국은 70.5점으로 아직까지는 한국에 비해 산업경쟁력이 크게 부족한 것으로 평가됨
- 이를 종합하면 한국은 리딩국가인 미국에 비해서 산업경쟁력이 상당히 부족하고 현재 자동차산업에서 치열한 경쟁국가인 독일, 일본에 비해 경쟁역량강화가 필요한 것으로 판단됨

〈주요국의 자율주행차 산업역량 상대점수〉

분야	요인	한국(100점)을 기준으로 주요국의 산업역량 점수			
		미국	독일	일본	중국
생산요소	HW 기술개발	142.3	135.6	110.6	85.2
	SW 기술개발	160.8	130.8	108.9	92.1
	R&D 인적자원	165.2	147.8	116.3	96.2
시장조건	내수시장 규모	176.4	108.1	105.2	160.7
	신기술 시장수용	85.2	80.9	60.9	89.5
관련 및 지원 산업	IT/ 전장 산업	110.3	90.2	95.6	60.5
	자동차 산업	108.5	123.2	120.8	52.7
	플랫폼 산업	160.4	115.6	92.6	110.8
	인공지능 산업	150.1	110.5	105.2	120.7
기업의 전략, 조직, 경쟁	기업 투자	152.6	125.1	116.5	111.4
	기업의 인수합병	171.5	105.1	95.6	102.5
	벤처기업 활성화	160.8	115.2	89.2	113.7
정부	법과 제도정비	120.2	135.4	96.5	80.3
	교통 인프라 구축	98.5	94.3	93.2	70.1
	산업육성 정책	85.2	95.1	98.1	98.7
종합		143.5	121.2	106.5	70.5

라. 국내 자율주행차 시장확산의 영향요인 분석

- 일반인 설문조사를 토대로 AHP를 활용하여 편익과 우려 요인들의 우선 순위 파악
- 국내에서 자율주행차 시장확산을 위한 일반인의 수용도는 운전 안전성과 편의성을 중심으로 높았으나 안전과 성능에 대한 불안이 시장성장의 장애요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 평가

- 일반인들은 운전 안전성(0.406)과 운전 편의성(0.211)을 자율주행차의 최대 편익으로 인식. 운영 효율성(0.152)과 사회적 이익(0.148), 멀티 테스킹(0.083)은 상대적으로 높지 않음
- 자율주행차에 대한 가장 중요한 우려로 안전에 대한 불안(0.421)과 성능에 대한 불안(0.212), 보안에 대한 불안(0.172) 순으로 나타남

마. 자율주행차 R&D 지식구조와 네트워크 분석

- Scientometrics와 network분석을 통해 자율주행차의 지식구조 및 변동을 파악
- 2014년도 이후 자율주행차에 대한 글로벌 연구가 폭발적으로 증가
 - 자율주행차 연구는 미국이 선도하는 가운데, 중국, 스페인, 한국, 영국 등에서 강세를 보임
 - 한국과 중국은 자율주행차 연구가 시작된 시점은 다소 늦었으나 중국 2위, 한국 4위로 최근 활발한 연구 수행
 - 키워드 분석결과에 의하면 자율주행차의 주요 키워드는 **[Cluster 1]** 알고리즘과 정보처리(Robotics, AI, Camera, Computer vision, motion planning, Sensor), **[Cluster 2]** 교통시스템과 인프라(Traffic control, Vehicle to vehicle communication, Transportation, Accident prevention), **[Cluster 3]** 통제시스템(Dynamics, Predict control system, Fuzzy control, Control system synthesis, Intelligent transportation system)으로 나타남
 - 시기별 토픽변화를 살펴보면, 2010년 이전에는 컴퓨터의 기본개념 및 자율주행차 개발을 위한 기초 요소기술 및 기초과학(Algorithm, mathematical) 관련 연구가 활발하였으나, 2010년 이후에는 자율주행차의 요소기술의 융합

(integration), 통제시스템 및 교통, 인간에 대한 영향 등 자율주행차의 supply, demand side 관련 연구가 주로 수행됨

〈시기별 자율주행차 토픽변화〉

년도	토픽
2006~2008	computer vision, Sensor, intelligent vehicle, Mathematical models, Real time systems, Artificial intelligence
2008~2010	Algorithms, Robotics, Navigation, highway system, Steering, adaptive control systems
2010~2012	Control system synthesis, optimization, motion planning, robots, navigation systems, Control system synthesis
2012~2017	Human, transportation, traffic control, intelligent transportation system, traffic control, accident prevention

3. 결론: 국내 자율주행차 산업경쟁력 강화방향

- 자율주행차 기술분야는 미국, 중국 등에 의해 선점된 상태이므로 국내 기업들과 연구기관들은 협업을 통해 커넥티드 및 엔터테인먼트 분야를 중심으로 다양한 응용분야에 대한 기술개발 필요
- 특히, 기술경쟁력 확보를 위해 인공지능, 빅데이터를 연계할 수 있는 SW와 플랫폼 개발 필요
- 국내 유수한 IT 기업인 네이버, 다음 카카오 등 플랫폼 분야에 역량을 지니는 기업들이 있으므로 이들 기업들을 자율주행차 분야로 진출 유도가 필요. 또한 벤처와 스타트업 육성을 위한 정부의 전략적 지원 필요
- 일반인 인식조사 결과를 종합하면, 안전 및 보안 문제는 자율주행차의 시장확산의 장애요인으로 작용할 개연성이 있어 선제적 대응 필요
 - 복잡한 기능보다는 주행 안정성을 위한 분야에 대한 투자 확대 필요
 - 여행 정보 노출 및 해킹 피해를 방지하기 위한 기술적 대응을 확보하는 동시에 시스템 마련 및 법제도 개선 필요

- 법적 책임과 자율주행차과 관련된 사회 인프라 및 교통 시스템 개혁을 포함하는 사회적 해결 과제가 남아있음. 이를 해결하기 위해서는 정책 입안자, 자동차 회사, 시민 단체 간의 합의와 협력 필요

4. 연구의 한계점 및 후속연구 방향

- 본 연구의 목적은 국내 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 산업역량, 시장 확산 영향요인, R&D 지식구조를 분석하였으나, 다음과 같은 연구의 한계점이 있으며 이는 후속연구를 위한 방향이 될 수 있음
- 전문가 그룹을 IT 전문가, 자동차 전문가로 구분하거나, 기술개발 전문가, 정책 전문가, 비즈니스 전문가로 구분하고 각 그룹별로 유효한 샘플(각각 30인 이상)을 확보하여, 그룹 간 비교 필요
- 보다 정교한 네트워크 분석이 이루어지기 위해서는 토픽 분석 등의 심층분석 방법 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

□ 연구의 배경

- 인공지능, 빅데이터, IT, 자동차 분야의 첨단기술의 빠른 발전과 융합에 기반한 자율주행 차(Autonomous vehicle)의 등장은 자동차 산업의 혁신적 변화를 동인할 것으로 전망됨
 - 미국 MIT 대학에 의하면, 자율주행차 관련 기술은 최근 3년 동안 매년 10대 혁신기술(10 breakthrough technologies)로 선정될 정도로 그 혁신성이 높은 것으로 평가되고 있음
- 자율주행차는 4차 산업혁명(Industrial revolution 4.0)을 선도하는 동시에, 산업 생태계의 변화와 함께 보안이슈, 자동차 공유 이슈, 윤리적 딜레마, 법과 제도적 이슈 등 산업화를 위한 다양한 이슈와 해결과제에 직면(김석관 외, 2017)
- 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국과 글로벌 자동차와 IT 기업들은 자율주행 차의 기술과 시장을 선점하기 위해 자원과 역량을 우선해서 투자하고 있지만, 한국은 원천기술, 법과 제도, 사회적 인프라 구축에서 이들 국가 또는 기업에 비해 크게 미흡한 실정임
 - 한국의 자율주행차 기술수준은 세계 최고 수준인 유럽에 비해 83.8%에 그치고 있으며 상용화시기 격차는 기술격차보다 더 큰 것으로 보고되고 있음(박푸르피, 2017)

□ 연구의 목적

- 국내 자율주행차 산업이 빠른 추격자를 벗어나 기술과 시장을 창출하는 혁신자가 되기 위해서는 R&D, 산업, 시장의 3대 축에서 글로벌 경쟁역량을 확보하는 것

이 관건임

- 국내 자율주행차에 대한 선행 연구는 기술분야 관련 연구가 상대적으로 많은 편임. R&D 경쟁력과 시장 경쟁력에 관한 일부 연구가 정부출연 연구기관을 중심으로 진행되고 있음. 그 외 자율주행차 관련 법규 및 제도, 정책동향 연구가 일부 이루어지고 있음
 - 국내 R&D 경쟁력에 대해 주요국 대비 국내 기술수준 평가가 일부 수행(산업기술평가관리원, 2014)
 - 자율주행차의 선호도에 대한 일반인 대상 설문조사가 일부 수행(이백진, 2017)
 - 자율주행차 산업 활성화를 위한 정책과제는 상대적으로 활발히 연구(김석관 외, 2017; 장필성, 백서인, 최병삼, 2018; 황원식, 김승민, 2017)
 - 국내·외 자율주행차 법규 및 정책 관련 연구 일부 수행(박준환, 2017; 정보통신기술진흥센터, 2017; 차원용, 2016)
- 이에 본 연구는 국내 자율주행차 산업이 차세대 기술개발과 글로벌 시장을 선도하기 위하여 R&D, 산업, 시장 현황과 경쟁력을 파악하고 경쟁력 강화에 영향을 미치는 요인들을 도출하여 국가 차원의 산업정책과 기업 차원의 차별적 경쟁우위 창출 전략을 제시하고자 함

□ 기존 연구와의 차별성

- 국내 자율주행차 연구의 대부분은 기술개발이 주를 이루며, 일부 연구에서 R&D 경쟁력을 평가하거나 산업 육성을 위한 정책과제 등을 제언하고 있음
 - 기존 자율주행차 글로벌 경쟁력에 관한 연구는 일부 정부출연 연구기관 등에서 수행되고 있으며, 기관의 특성을 반영하여 기술역량 조사, 정책과제 제시, 시장 분석에 초점을 맞추고 있음
- 본 연구에서는 R&D, 산업, 시장 측면에서 자율주행차 산업의 경쟁력을 분석하고 이를 바탕으로 정책방향과 기업전략을 제시하는 종합적 연구로써 차별성을 지님

<표 1-1> 기존 연구와의 차별성

분 야	기존 연구	본 연구
R&D	해당 분야 전문가 조사를 바탕으로 세계 최고 국가 대비 국내 기술수준 평가	토픽 네트워크 분석을 통해 각국별 연구주제의 강약점, 연구협력 네트워크 파악
산업	산업발전을 위한 과제 도출 및 과제별 핵심 정책 제시	산업경쟁력에 영향을 미치는 핵심 요소들에 대한 국내 경쟁력 파악과 요인별 산업경쟁력 평가
시장	일반인 대상 기능에 대한 선호도 조사가 주를 이룸	일반인의 니즈, 기대와 우려 요인들을 파악함으로써 자율주행차 시장확산에서 요인별 중요 순위 평가
종합	연구기관에 따라 R&D, 산업, 시장을 각각 평가	R&D, 산업, 시장을 종합하여 국내 자율주행차 산업의 경쟁력을 분석

제2절 연구의 범위 및 구성

- 국내 자율주행차 산업의 R&D, 산업, 시장 분야에서 경쟁력을 분석하고 경쟁력 강화방안과 정책적 시사점을 제시함
- 본 연구에서는 연구방법으로 서지분석 및 토픽 네트워크 분석, 전문가 델파이, 일반인 설문조사를 활용함
- (주제 1) 자율주행차 정책, 시장, 산업생태계 분석
 - 자율주행차에 대한 주요 국가의 산업정책을 비교하고 시장 현황 및 전망, 산업 생태계 참여 주요 기업의 전략을 파악하여 자율주행차의 잠재력과 위협 요소를 종합
 - (Research Question) 자율주행차에 대해 국내외 주요 국가와 기업들은 어떠한 준비를 하고 있으며 한국은 이들과 비교하여 정책, 산업생태계 측면에서 어떠한 강점과 약점을 지니고 있을까?
- (주제 2: R&D) 토픽 네트워크 분석을 통한 R&D 강약점 분야 분석
 - 자율주행차를 주제로 발표된 SCI급 논문들을 대상으로 서지 분석 (Scientmetric analysis)과 빅데이터의 토픽 모델링(Topic modeling)을 활

용하여 주요 연구 주제들을 선별하고 국가별 자율주행차 분야의 강점 및 연구 협력 관계를 도출

- 서지분석: (주제 2)를 수행하기 위해 SCOPUS 학술 데이터베이스로부터 자율주행차 관련 SCI 급 논문을 수집하고 이를 바탕으로 가장 많은 논문을 발표한 국가와 기관, 가장 많이 인용된 국가와 기관 등을 파악
- 토픽 네트워크 분석: VOSViewer 프로그램을 활용, 토픽 분석과 네트워크 분석을 통해 연구주제를 토픽별로 그룹핑하고 연구 토픽의 변화와 국가별 연구토픽의 강약점, 국가별 연구협력 네트워크를 파악
 - (Research Question) 자율주행차에 대해 미국, 유럽, 중국, 한국은 어떠한 주제 분야에 R&D를 집중하고 있으며, 이들 국가 사이의 연구협력은 어떻게 진행되고 있을까?

○ (주제 3: 산업) 다이아몬드 모형을 활용한 산업경쟁력 분석

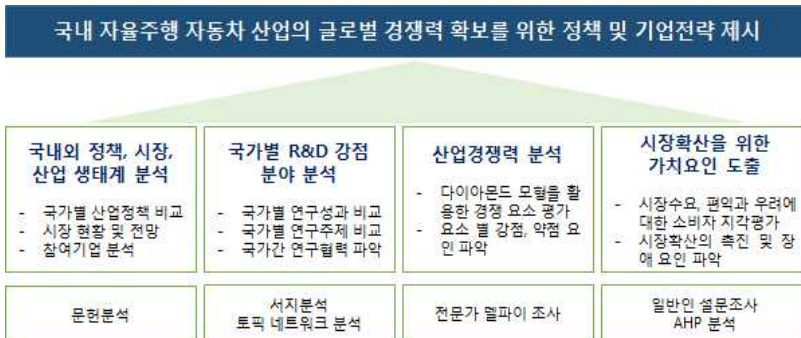
- 마이클 포터(Michael Porter)가 제시한 산업경쟁력 분석모형인 다이아몬드 모형(Diamond model)을 활용하여 ① 요소조건, ② 수요조건, ③ 관련 및 지원 산업, ④기업전략, 구조, 경쟁의 분야별로 국내 자율주행차 산업의 경쟁력을 평가
- 이들 요소들 사이에서 국내 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 창출에 영향을 미치는 촉진요인과 장애요인들의 우선순위를 파악
- 전문가 조사: (주제 3)을 수행하기 위해 전문가 35인을 대상으로 델파이 조사를 수행
 - (Research Question) 한국의 자율주행차 산업분야는 요소, 수요, 관련산업, 기업전략 분야별로 어떠한 요소에 강점을 지니며 어떠한 분야를 우선해서 보완해야 하는가?

○ (주제 4: 시장) 국내 시장의 성공적 확산을 위한 소비자 가치요인 도출

- 자율주행차 산업이 글로벌 시장의 진출을 위해서는 국내 시장에서의 성공적 확

- 산경험이 축적되는 것이 관건이 될 가능성이 높음. 이에 따라 완전 자율주행차 (full automated vehicle)에 대한 소비자들이 평가하는 가치요인들을 파악
- 일반인 조사: (주제 4)를 수행하기 위해 일반인들에 대해 온라인 설문조사를 수행, 156개 유효 Data 확보 후 AHP(Analysis Hierarchy Process)방법을 채용하여 가치속성들의 우선순위 파악
 - (Research Question) 한국 소비자들은 자율주행차에 대한 니즈(시장 수요)가 얼마나 있으며, 자율 주행 자동차가 국내 시장에서 성공적인 확산을 위해 일반인들이 기대하는 편익들과 해결해야 할 우려 요인들은 무엇인가? 또한 이들 사이의 우선순위는 무엇인가?
 - (주제 5) 국내 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 강화방향 제언
 - R&D, 산업, 시장 경쟁력 분석을 바탕으로 국내 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 방향을 국가 차원의 산업정책, 사회적 합의 도출과제, 기업 차원의 차별화 전략 차원에서 제시

[그림 1-1] 본 연구의 주요내용



| 제2장 | 자율주행차 개관 및 정책 주요 기업 동향분석

제1절 자율주행차 정의 및 특징

1. 자율주행차 정의

- 자율주행차(AV: Autonomous vehicle)란 운전자가 직접 조작하지 않아도 자동차가 주행환경을 인식해 위험을 판단하고 주행경로를 계획해 운전자 주행조작을 최소화하며, 스스로 안전운행이 가능한 인간 친화형 자동차를 말함(Bagloee 외, 2016)
- 운전자는 탑승하나 목표지점 설정 후, 위성항법·센서 장치로 위치를 측정하고 주행환경을 인식하여 연산장치로 가감속·차선변경 등 차량의 자율주행을 제어, 인위적인 조작없이 목표지점까지 스스로 주행환경을 인식·운행할 수 있는 자동차(관계부처 합동, 2015)
- 자율주행차의 기술수준 판단기준은 다음과 같음(Dokic 외, 2015)
 - 1) 제어 능력 : 전후와 좌우로 차량을 제어 가능한 정도, 2) 운전자의 역할 : 운전자가 운전활동을 제외하고 부분적으로 혹은 완전히 다른 활동을 할 수 있는 정도, 3) 자율주행 성능 : 주행 중 자율주행차가 독립적으로 주변 환경을 인식하고 이해할 수 있는 정도

2. 자율주행차 특징

- 센서가 실시간으로 주행 환경을 인식해 경로를 자체적으로 결정하며, 자체의 동력을 이용해 독립적·주도적으로 주행함
- 자율주행차는 기계중심의 기술에서 센서융합, 정보통신, 첨단교통, 지능제어, 필드로봇 등의 신기술을 융합한 미래형 이동수단임. 현재 자율주행차의 기술수준

은 Level 3의 제한적 자동화 단계로 자동주차, 운전자 피로도 측정, 브레이크 및 차선 유지 등이 상용화되고 있음(Schoettle & Sivak, 2014)

- 미 도로교통안전국(NHTSA) 및 미 자동차기술인협의회(SAE)에서는 표 1과 같이 자동차의 자동화 시스템 Level에 따라 Level 0~ Level 4(SAE는 Level 5까지 분류)까지 자율주행차에 대한 분류체계를 제시하고 있음

- 그러나, 레벨 2까지는 자율주행 관련 기능을 부분적으로 탑재한 자동차로써 완전한 자율주행차라고 보기는 어려움(NHTSA, 2013)

- 본 연구에서는 미 도로교통안전국(NHTSA)의 자율주행단계 중 완전한 자율주행차에 해당하는 Level 3, Level 4단계, 미국 자동차기술인협의회(SAE)의 Level 3, Level 4, Level 5 단계를 고려하여, 자율주행차를 스스로의 위치와 주변 환경 인식을 통해 위험을 판단하고, 주어진 목적지 및 임무 수행을 위한 경로와 모션 계획을 통해 차량이 제어되는 인공지능 주행 자동차라고 정의함

〈표 2-1〉 Level of Automation vehicle

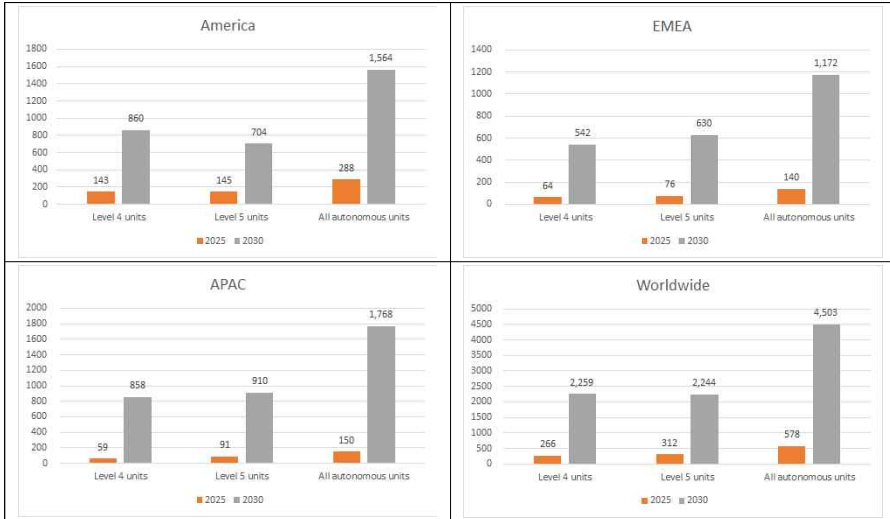
NHTSA	SAE	세부설명	특징	인지	제어	책임
Level 0	Level 0	No Automation	운전자에 의해 완벽히 제어되는 차	운전자	운전자	운전자
Level 1	Level 1	Function Specific Automation	· 특정한 제어기능을 보유한 자동화 시스템 장착 · 주행정보 제공, 경고생성, 제어기능 일부 지원	운전자	운전자 / 자동차	운전자
Level 2	Level 2	Combined Function Automation (Semi-Automation)	· 주행시 차량, 차선을 인식하고 앞차와의 간격 유지 · 특수한 상황에서 운전자 선택에 따라 차량제어 기능 일부를 자동화	운전자	자동차	운전자
Level 3	Level 3	Limited Self Driving Automation (Highly Automation)	· 핸들의 조작 없이 일정 부분 자율주행이 가능 · 교차로· 신호등· 횡단보도 인식, 자동으로 차량을 제어, 차선변경과 끼어들기 가능 · 차량 모든 제어기능 자동화, 운전자 수동/자동 선택	자동차	자동차	운전자 / 자동차
Level 4	Level 4	Full Self Driving Automation	· 운전자는 목적지만 입력, 자율주행차가 안전 및 모든 책임을 짐 · 모든 교통상황에서 차량 스스로	자동차	자동차	자동차

		(완전자율주행)	주행 가능, 완벽한 인공지능 필수, 2025년 이후 V2X와 연계해 기능 구현, 법제도적 문제해결 필요			
	Level 5	Co -operative (완전자율주행)	V2V, V2I 기반의 자율운행	자동차	자동차	자동차

자료: NHTSA, SAE 내용을 토대로 연구자가 재구성

- Parasuraman et al(2000)은 자동화 수준에 대해 정보 획득, 정보 분석, 의사 결정, 실행 구현의 총 4단계로 구성된다고 밝힘
- Lee 외(2015)는 이 자동화 수준에 따라 자율주행차로 확장하여 안정적인 자동화 시스템을 설명하고 있음
 - (1단계)센서를 통해 도로 및 승객 정보를 캡처, (2단계)수집된 정보의 평가·진단 및 통합, (3단계)승객의 안전과 만족에 관련된 결정, (4단계)1~3단계 결정에 따라 차량 작동 및 제어
- 자율주행차의 인공지능이 차량운행에 수반되는 모든 결정을 내리고 책임을 지게 되는데, 이 단계에서 신뢰를 기반으로 운전자와 자율주행차와의 상호작용이 매우 중요함(Choi & Ji, 2015; Bonnefon 외, 2016)
- 주요 국가들의 자율주행 서비스 별 상용화 시기는 각각 다르지만 2020년 이후 급격한 시장을 형성할 것으로 예상(Carlino 외, 2012)
 - IEEE는 2040년경 자율주행차가 전 세계 차량의 75%를 차지할 것으로 전망(IEEE, 2012), 특히 미국은 매년 자율주행차 관련 법안을 적극적으로 도입·업데이트하고 있음. 2017 년 미국의 33개 주에서 법안을 발표(Research & Market, 2018)
 - 2020년까지 1천만대 자율주행차가 도로에 설치, 2억 5천만대 이상의 스마트 자동차가 네트워크에 연결·도로를 공유, 글로벌 자율주행차 시장은 2030년까지 600억 달러에 이를 것으로 예상(Research & Market, 2018)

[그림 2-1] 자율주행차 Sales Forecast



자료: IHS Markit(2016)자료를 토대로 연구자가 재구성

제2절 국내외 정책동향 분석

1. 국내 정책동향 분석

- 한국은 2006년부터 현대자동차와 한양대학교가 자율주행차 기술개발에 최초로 착수하여, 적극적으로 자율주행차 개발에 나서고 있지만, 현재 기술수준은 선진국에 비해 3.9년 격차를 보이고 있음(한국과학기술기획평가원, 2016)

<표 2-2> 기술수준평가(스마트 자동차 기술)

(단위: 년, %)

분야	국가전략기술명	최고기술국		기술수준그룹		기술수준(%)			기술격차(년)		
		'14	'16	'14	'16	'14	'16	증감	'14	'16	증감
기계 제조 공정	스마트 자동차기술	미국	미국	추격	추격	78.9	78.8	-0.1	3.8	3.9	0.1

자료: 한국과학기술기획평가원(2016), 「2016년 기술수준평가」, 미래창조과학부

- 한국정부에서도 자율주행차 확산을 위하여 다양한 지원정책을 시행하고 있음. 세부 내용은 아래와 같음

<표 2-3> 국내 자율주행차 지원정책

정 책	세 부 내 용
'스마트카 일반도로 시험운행'을 위한 규제개선(2014.7)	- 안전성 기준을 갖춘 자율주행차의 일반도로 시험운행을 허용하는 근거조항 신설 - 특별 운전면허 발급, 교통사고 발생시 책임소재 유무, 주행시 운전자 의무, 무선주파수 대역 정비 등의 규제 개선
미래성장-산업엔진 종합실천계획(2015.3)	- 스마트 자동차 기술분야에 282억원 투자, 글로벌 경쟁력을 확보를 통해 세계 3대 강국 진입 목표 세움
자율주행차 상용화 지원방안(2015.5)	- 규제개선 및 제도정비: 자율주행차의 도로 시험운행을 위한 허가 요건 마련, 2020년 까지 상용화를 대비, 자율주행 관련 자동차 기준 및 보험 상품, 리콜·검사제도 - 자율주행 지원인프라 확충: 정밀 수치지형도 제작을 통한 차선정보 제공, GPS 위치 정확도 개선, 차량 간 교통정보를 교환할 수 있는 전용 주파수 배분 등 인프라 구축 예정 - R&D 지원: 기술력 확보 위해 산업통상자원부·미래창조과학부가 협력, 국내 중소 자동차부품 제조업체 핵심 기술개발 고도화 추진 등 Level 3 기술개발 착수
국토교통부 '자동차 관리법 개정'(2015.8)	- 실험적 연구를 위한 '임시운행 허가'의 근거를 마련한 자동차관리법 개정안 시행
자율주행차 시험운행 시작(2016.2)	- 자율주행차 임시운행허가 제도 도입(네이버랩스가 개발중인 자율주행차의 실 제도로 임시운행을 허가)
자율주행차의 주차시스템 한국산업표준 으로 제정·고지(2017.8)	- 현대자동차, 세종공업, 자동차부품연구원 등이 참여, 산업계 주도로 표준 개발 - 자율주행 가능 승용차만 적용, 주차단위 구획이 명확한 평지에서 주차만을 허용, 직각주차와 평행주차, 대향주차(기울기 45°, 60°) 3가지 방식 규정
'19년 자율주행 버스·화물차 일반도로 운행 관련 연구추진(2018.5)	- (과제1)'자율주행 기반 대중교통 시스템 실증 연구': 자율주행 버스와 관제 등 시스템 개발, 실제 도로에서 테스트 - (과제2) 차량사물통신(V2X) 기반 화물차 군집주행 운영기술 개발, 여러 대의 화물차가 무리지어 자율주행 하는 시스템 확산, 이를 실제 도로에서 테스트

자료: 미래부 Ministry of Science, ICT and Future Planning (www.msip.go.kr), 산업통상자원부 Ministry of Trade, Industry and Energy (<http://www.motie.go.kr>), 국토교통부 Ministry of Land, infrastructure and Transport() 보도자료 내용을 토대로 재구성

- 해외 선진국들의 자율주행차 R&D 수준에 비해 한국은 늦은 행보를 보이고 있음.
그러나 한국 정부는 이를 추월하고자 적극적인 제도 정비와 빠른 인프라 구축을 통해 자율주행차의 상용화를 촉진하고자 노력중임
- ‘자율주행차 상용화 지원방안(제3차 규제개혁 장관회의)’을 마련, 국내 중소 자동차부품 제조사의 R&D지원, 자율주행차 시험운행 제도 정비 및 시험노선 확충 등 다양한 목표를 수립하고 실행계획을 구축함
- Level 3 평창올림픽 시범운행(관람객 셔틀서비스 제공) 등 인프라를 구축하고 안전성과 가능성을 검증
- 국토교통부는 ‘자동차관리법 개정(2015.8)’, 을 마련, 시행규칙 개정 등을 통해 자율주행차 관련 제도를 적극적으로 정비하고 있음

2. 해외 정책동향 분석

- 미국을 비롯하여 유럽, 중국, 일본 등 주요 국가의 자율주행차 정책은 <표 2-5>로 종합되었으며, 이 가운데 자율주행차 산업과 정책을 주도하고 있는 미국을 중심으로 해외 정책동향을 살펴보면 다음과 같음

□ 미국

- 미 국방부는 자율주행차 경진대회를 통해 자율주행차의 기술개발을 촉진. 미 국방부 연구기관인 DARPA(국방고등연구계획국)는 자율주행차 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 1~2년마다 자율주행차 대회인 DARPA Grand Challenge(Urban Challenge)를 개최³⁾

3) Carnegie Mellon Tartan Racing Wins \$2 Million DARPA Challenge,

- 미국은 지역적으로 차이는 있으나, 자율주행차 운행허가를 합법화하는 주가 점차 늘어나고 있는 추세임.
 - 2011년 6월 네바다주는 교통국에 자율주행차 운행허가 법안(Chapter 482A, autonomous vehicles)을 통과시키면서 세계 최초로 자율주행차 운행을 합법화 함⁴⁾. 2014년 4월 워싱턴 DC가 자율주행차 운행 승인⁵⁾하였고, 2013년 12월 미시건주는 운행을 승인함⁶⁾.
 - 네바다와 플로리다, 캘리포니아, 미시건, 워싱턴 DC, 노스다코타, 테네시, 유타 등 8개 주는 일반도로 주행을 허용하는 법제화를 완료⁷⁾. 일리노이, 뉴욕, 뉴햄프셔, 하와이, 텍사스, 오레곤, 콜로라도, 오클라호마 등 8개 주는 심사 중
- 특히 미국에서 최근 입법된 자율주행법은 연방과 주정부가 규정하는 법의 내용과 범위에 차이가 존재함
 - 연방정부는 자율주행차의 안전기준을 제정하여 미국내 모든 주에 일괄 적용하고 있음. 관련 내용은 자율주행차 안전기준 및 자기인증 등 자동차 승인관련 절차, 자율주행차의 리콜제도 등이 그 내용임
 - 연방법 ‘US Code’ Title 49의 Subtitle VI에 규정하는 자율주행차와 운전자 의 프로그램(Motor Vehicle and Driver Program), 연방행정규제(Code of Federal Regulation), 연방자동차안전기준(Federal Motor Vehicle Safety Standards)안에 관련 규정이 포함됨(박준환, 2017)
 - 주정부는 자율주행차의 임시운행 승인, 자동차 등록, 면허 등 관련 운행 요건 및 단속과 보험, 사고 시 책임범위 규정 등을 제시함
 - 캘리포니아의 경우 주정부 법인 ‘California Vehicle Code’, ‘Streets and

http://www.cmu.edu/news/archive/2007/November/nov4_tartanracingwins.shtml

4) <http://law.justia.com/codes/nevada/2013/chapter-482a>,

<https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-482A.html>

5) National Conference of State Legislatures

6) <http://fortune.com/2016/12/09/michigan-self-driving-cars/>,

<http://www.natlawreview.com/article/autonomous-vehicles-future-has-arrived-michigan>

7) International Business Times, 2015; Schoettle & Sivak(2014); <http://www.itnews.or.kr/?p=19423>

Highways Code', 'California Code of Regulations' 등 관련 자동차법, 도로법, 행정명령 등이 포함됨(박준환, 2017)

- 자율주행차 관련하여 연방과 주의 법령 권한을 구분함으로써, 각 주에 맞는 현실성 있는 도로교통 관련 정책을 마련하고, 연방과 주의 업무분담을 통해 체계적이고 효율성 있게 자율주행차 관련 법규를 시행할 수 있음

□ 유럽

- CityMobil Project, Cheffeur 트럭의 자동 군집주행, EUREKA Prometheus 등 EU가 주축이 되어 자율주행 프로젝트를 다양하게 수행중
- 독일 바덴 뷔르템베르크주는 지방정부 주관으로 자율주행차 시험장 개장

□ 일본 및 중국

- 일본은 ITS Japan, 오키나와 자율주행 운전 컨소시엄 구성 등 자율주행차 개발에 중앙 정부의 적극적 투자 확대
 - 국토교통성, 경제산업성, 경찰청, 총무성 등 범 부처가 연계하여 V2I 개발 및 상용화 추진
 - Smartway Project를 통해 도로시설과 센서, 광통신망을 결합한 안전한 도로 구현, 차량과 도로가 일체화되는 자동운전시스템 개발 추진
- 중국은 중앙정부의 전동자동차 과학기술계획을 통한 R&D 투자 강화와, 신 에너지 자동차의 인공지능화 전략 추진

<표 2-4> 해외 자율주행차 관련 프로젝트 및 정책

국가	정책	목적	내용	특징
미국	캘리포니아 PATH(2000~2011) 트럭의 자율군집운행 ⁸⁾	저에너지	군집, 군집대수(차간거리): 3대(4m) 횡방향제어(제어방식): 수동 종방향 제어센서: 전파레이더, 라이다	폐쇄된 실제 도로 실험
	Safety Pilot(2011.8~2013.8) ⁹⁾	차량간통신 기술	차량간통신(V2V) 기술 중점 개발 및 검 증, 테스트 결과를 바탕으로 V2V적용 을 모든 신차에 의무화하는 법안 추진	차량 간 통 신 기술 신 차에 의무화
	Connected Vehicle(2010~2014), ITS 5개년 계획 ¹⁰⁾	차량충돌회 피	V2V통신을 활용한 효과적인 차량충돌 회피 시스템의 발전가능성 평가 연구	V2V 통신을 활용
유럽	EUREKA PROMETHUS(EU, 1987~1995) ¹¹⁾¹²⁾	운전자 반 자율 주행	벤츠 S-클래스 차량으로 최대 175km/h 속도로 원형에서 코펜하겐까 지 주행	고속도로 주행
	Cheffeur(EU/다임러, 1995~2004)트럭의 자동 군집주행 ¹³⁾¹⁴⁾	저에너지노 동력절감	군집, 군집대수(차간거리): 3대(10m), 횡방향제어(제어방식) 선행차: 수동, 후속차: 자동, 종방향 제 어센서: 레이더, 차차간 통신	실도로실험
	NETMOBIL(EU FP7, 2006~2011) ¹⁵⁾¹⁶⁾	자 동 화 된 차량의 개 발 및 데모	Cybercars, Cybermove 프로젝트와 PRT(Personal Rapid Transit)을 위한 EDICT 프로젝트, 운전자 보조와 자동 유도시스템	다양한 세부 프로젝트 구성
	CityMobil프로젝트(EU FP7, 2006~2011) ¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾	자 동 화 된 운송시스템	3개의 실제 테스트 사이트에서 자동 주 행가능 인증 전용차선 eLane이 제안	전용차선 eLane제안
	CityMobil 2 프로젝트(EU FP7, 2012~2016) ²¹⁾	대중교통 자동화시스 템	미래 완전자율주행기술 개발을 목표로 자율주행 셔틀의 시험주행(유럽 7개 도 시 시험운행)	미 니 버 스 10인승 셔 틀 운행
	HAVE-it(EU/볼보, 2008~2011) 군집주행 ²²⁾	안전	단차, 횡방향제어: 자동(차선, 철탑), 종 방향 제어센서: 전파레이더, 레이저스캐 너	좁음 및 교통체증시 시스템 우선
	SARTRE(EU/볼보, 2009~2012), 트럭 실도로 승용차 자동 군집주행 ²³⁾²⁴⁾	환 경 부 하 저감 안전 편리성	단차, 군집대수(차간거리): 5대(6m), 2011년 10월, 트럭(2)+승용차(3), 횡 방향제어 선행차: 수동, 후속차: 자동, 전파레이 더, 라이다	Autonomo us Road Train HAVE-it 성과
	KONVOI(독일, 아헨공대, 2005~2009) 트럭의 자동군집 주행 ²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾	트럭수송량 증가, 도로 용량 증가	군집, 군집대수(차간거리): 4대(10m) 횡방향제어(제어방식): 자동(차선), 종 방향제어센서: 전파레이더, 라이다	실제 도로 실험
	영국 교통부(Department of Transport) 자율주행차 개발 위해 3천만 파운드 연구기금 출자(2018) ²⁸⁾	가장 효과 적인 자율 주행차 개 발 생태계 구축	커넥티드 자율주행차 센터(Centre for Connected and Autonomous Vehicles, CCAV), Meridian Mobilit y ²⁹⁾ , 영국혁신기구(Innovate UK) 영국 기업 및 연구기관 대상 연구과제 입찰	자율주행차 생태계 구축 을 위한 최 초 거대자본 투자
	독일 바덴 뷔르템베르그주	특정 기관	바덴 뷔 르템베르그주 연구 기관, 주정	정부주체로

	자율주행차 시험장(Test Field) 공식 개장(2018) ³⁰⁾	및 기업에 종속되지 않는 테스트 필드 구축	부와 칼스루에, 부룩살(Bruchsal)시가 미래의 운송수단을 위한 혁신적인 공동 프로젝트로 추진, 칼스루에 교통협회(KVV; Karlsruher Verkehrs-verbund)에 의해 운영	운영되는 공공의 최초 자율주행차 시험장
일본	Smartway Project (2000~2015) ³¹⁾³²⁾³³⁾	가장 안전한 도로	센서, 광통신망을 결합해 차량+도로가 일체화되는 자동운전시스템	자동운전시스템
	ITS Japan(2010~) ³⁴⁾³⁵⁾	V2I 상용화	국토교통성, 경제산업성, 경찰청, 총무성 연계해 V2I 개발 및 상용화	주파수할당, 법규정비
	내각부('17예산 500억엔)오키나와 자율주행운전 컨소시엄(2017~2019) ³⁶⁾	첨단교통시스템 지방 확산, 대중 교통활성화	내각부의 전략적 혁신 창조 프로그램SIP(Strategic Innovation Promotion Program), SB드라이브&선진모빌리티 수행	차세대도시 교통시스템 검증
중국	전동자동차 과학기술계획(2016~2020) ³⁷⁾³⁸⁾³⁹⁾⁴⁰⁾⁴¹⁾	자율주행차 기술개발	신에너지차 인공지능화 분야에서 자율주행차 R&D 촉진	시자율주행 기술

8) Misener & Shladover(2006).

9) Whyte 외,(2013).

10) Grace 외,(2012).

11) Xie 외,(1993).

12) Williams(1988). In Driver Information, IEE Colloquium on (pp. 1-1). IET.

13) Fritz(1999)

14) Bonnet & Fritz(2000)

15) Van 외,(2012)

16) Delle Site 외,(2011)

17) <http://www.citymobil-project.eu/>

18) Papadimitratos 외,(2009)

19) Van 외,(2012)

20) Parent(2007)

21) Alessandrini & Mercier-Handisyde(2016)

22) Papadimitratos 외,(2009)

23) Dávila & Nombela(2010)

24) Chan 외,(2012)

25) Wille 외,(2007)

26) Bergenhem 외,(2012).

27) Deutsche 외,(2010)

28) Testing connected and autonomous vehicles: apply for funding

<https://www.gov.uk/government/news/testing-connected-and-autonomous-vehicles-apply-for-funding>

29) 2017년 영국정부와 학계, 민간이 함께 설립한 자율주행차 기술개발 및 테스트를 위한 연구허브

30) <https://www.tw-sud.kr/kr-kr/press-media-centre/news-archive/tw-sud-dogl-jayuljuhaeng-siheonjang-gabal-jiveon>

31) Bishop(2000)

32) Makino(2006)

33) Jakubiak & Koucheryavy(2008)

34) Martinez 외,(2010)

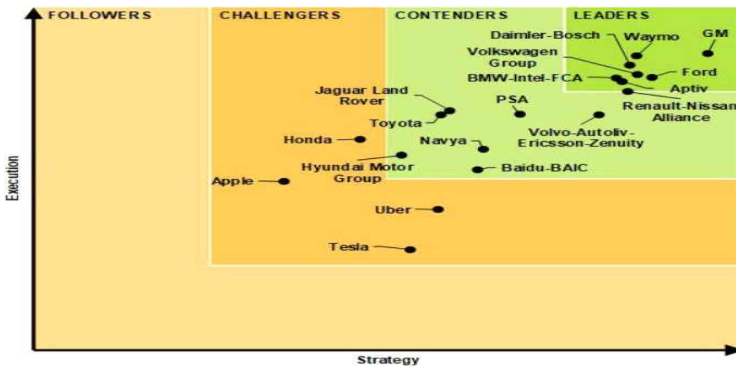
35) Fukushima(2011)

36) SB Drive Moves to Bring Autonomous Buses to Airports,

제3절 자율주행차 주요 기업 분석

- 전 세계의 자동차 제조업체들은 빠르게 변모하는 자율주행차 산업에 적극적이고 과감한 전략으로 대응 중
- Navigant Research(2018)에 의하면 GM, Waymo, Ford 등이 기술력과 전략에서 높은 평가를 받아 기술선도자의 지위를 유지하고 있음. 반면에 현대차는 15위(작년 10위), 테슬라가 최하위를 기록함

[그림 2-2] 자율주행차 글로벌 player 포지셔닝⁴²⁾



<https://www.japanautomotivedaily.com/2018/03/02/sb-drive-moves-to-bring-autonomous-buses-to-airports/m>, SB드라이브, 오키나와에서 자율주행 버스 실증 시험.

<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=10322>

37) Central Committee of the Communist Party of China(CPC).

38) <http://www.china-un.org/eng/zt/China123456/>

39) <http://english.cntv.cn/2015/11/03/ART11446559744633822.shtml>

40) http://www.chinadailyasia.com/chinafocus/2016-04/21/content_15420647.html

41) Central Committee of the Communist Party of China(CPC)(2017.2), 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China(2016-2020)

42) Navigant Research(2018), "Leaderboard Report: Automated Driving", <http://www.etnews.com/20180131000334> "자율주행, 절대강자 없다" 재인용

- 주요 기업의 자율주행차 기술개발 및 추진전략은 <표 2-6>으로 요약되며 이를 종합하면, 우선 기업사이에 치열한 기술개발 경쟁이 펼쳐지고 있으며, 전통적인 자동차 기술과 ICT, 정밀지도, 공유차, 디자인 등 다양한 기술이 활발하게 융합되는 추세를 보임

<표 2-5> 주요 자율주행차 기업 동향⁴³⁾

기업	기술 및 시장 현황
GM	- '자율주행 솔루션', '자율주행 서비스', '자율주행 부품'에 적극적인 투자 · 전기차 Bolt를 기반으로 하는 자율주행 서비스 상용화 추진 · Steeringwheel과 pedal이 없는 '크루즈AV' 상용화 추진 - 자율주행 기술 관련 기업 적극적 인수 · 2016년 Lyft(세계2위, 차량공유업체)에 5억달러 투자 · Cruise Automation(자율주행 솔루션 스타트업) 10억 달러로 인수 · Strobe(Lidar 스타트업) 인수(인수금액 비공개) - 한국 군산의 GM공장 폐쇄, R&D 분리
Waymo (Google)	- 자율주행 데이터 대량 보유 · 2009년부터 300년간의 도시 및 도로교통 관련 정보를 수집하여 빅데이터로 관리⁴⁴⁾ · 운전 스트레스를 줄이고 도로를 안전하게 만들기 위해 노력 - FCA플러그인하이브리드 미니밴 '퍼시픽카 PHEV' 600대에 웨이모 자율주행 솔루션 장착 · 애리조나, 캘리포니아 등 6개주에서 자율주행차 시험 운행 중 - 운전대, 액셀, 브레이크 없는 무인자동차 개발
Ford	- 자율주행차 운행 및 신기술 적용 컨셉 개발을 위해 적극적으로 노력중 · 2017년 10억 달러 투자 AI스타트업 'Argo AI' 인수 · 교통서비스 S/W 스타트업 'Autonomic', 운전경로 최적화 SW 개발업체 'TransLoc' 인수
BMW	- 2017CES에서 전 세계 최초로 2021년까지 완전자율주행차 상용화 계획 발표(Level 5) · BMW7 시리즈 완전자율주행차 미국과 유럽에서 시험 운행 - FCA(피아트 크라이슬러)와 함께 2021년 자율주행차 출시 계획 - BMW와 다임러 지분 공동 투자하여 모빌리티 서비스 전문 회사 설립, 두 회사의 역량 통합하여 미래시장 대응⁴⁵⁾ · 카 셰어링, 주차서비스, 전기자동차 충전 등의 모바일서비스를 하나로 통합, 고객들에게 지속가능한 도시 이동성 서비스를 단일소스로 제공
Volkswagen	- 애플과 함께 자율주행차 '아이비틀(비틀+아이폰)' 개발 · 컬러 및 디자인 강화, SNS 글 음성서비스 및 엔터테인먼트, 아이튠즈 등 아이폰의 다양한

43) <http://www.etnews.com/20180131000334> "자율주행, 절대강자 없다" / http://www.pressian.com/news/article.html?no=215570&utm_source=naver&utm_medium=search#09T0 "자동차산업의 빅뱅이 다가온다" / <http://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=405279> "다임러 벤츠, BMW, 세계 최대 모바일서비스 통합회사 설립" / <http://jmagazine.joins.com/economist/view/323358> "대변혁 기로에 선 자동차 산업" / <http://www.ciokorea.com/news/31724> 우버 오토 사업부, 자율주행으로 맥주배송 성공 / 내용 토대로 재구성

	- 컨텐츠를 차안에서 즐기는 것이 가능 - 자율주행차 '새드릭' 개발 및 시승중
Toyota	- Softbank와 함께 모빌리티기업 'MONET Technology' 공동 출범 · Maas(Mobility as a Service)⁴⁶⁾ 서비스로서의 이동성 강조 - 피자배달, 차량 공유 등 다양한 서비스 제공하는 자율주행전기차 'e-Palette' 공개
Uber	- 도요타와 자율주행차 개발 제휴, 5억 달러 투자받음 - 스타트업 Otto인수 후 자율주행 트럭 출시, 120,000마일 주행, 50,000개의 맥주 배달
Nissan	- 2020년까지 저가 무인 자동차 생산계획 발표 · MIT, 스탠포드, 카네기멜론, 옥스퍼드, 도쿄대학 등과 공조
현대	- CES2017에서 ADAS(첨단운전자보조시스템)기술 아이오닉 자율주행차 시연 - Aurora(미국 자율주행 솔루션 기업)와 협업하여 2021년까지 Level 4 수준 자율주행차 상용화 계획
테슬라	- ADAS 오토파일럿 혁신적 기술로 인정받았으나, 그 이후 가시적 기술발전 및 전략은 정체 - 2016년 모델S 사망사고 관련하여 Mobileye 공급 중단 - 엔비디아 '드라이브 PX2', 자체 개발 레이더 등을 장착 Level 5 가능

자료: 주석의 자료들을 토대로 연구자 재구성

- 기존 자동차 기업과 IT기업들은 자율주행차 기술과 시장선점을 위해 활발한 Alliance를 맺고 있음
- 전통적인 자동차 제조기업은 기존의 경쟁력을 유지하기 위해 IT 기업과의 전략적 제휴를 강화하고 있음
- GM은 구글과 연계하여 안드로이드 폰 연계 'OnStar' 서비스를 제공 중이고, BMW도 구글맵스를 활용하여 로컬서치 및 맵핑을 강화하고 있음. 포드와 FLAT은 마이크로소프트와 제휴하여, 각각 MS Hohm 이용 전기차 충전관리 서비스, FLAT도 Ecp Drive Solution을 제공 중임

44)

<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/11/06/the-future-of-the-transport-industry-iot-big-data-ai-and-autonomous-vehicles/> 내용을 토대로 재구성

45) <http://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=405279> 다임러 벤츠, BMW 세계 최대 모바일서비스 통합회사 설립

46) 차량공유·자율주행·로봇택시 등 최근 이동수단으로서 자동차의 개념이 바뀌면서 나타난 비즈니스 개념

<표 2-6> 자동차 제조사의 IT서비스 융합 사례

자동차	서비스명	세부내용
GM쉐보레	On Star 4G LTE ⁴⁷⁾	차량탑승자들이 차량 내 Wifi를 자유로이 이용가능, 스마트폰을 통해 필요한 App을 자율주행차 안에서 내려받을수 있음. 차량내 항상 안정된 통신망을 공급하고 있어 Navigation 및 다양한 program 자동 update
Audi	Audi Connect ⁴⁸⁾	LTE통신망 차량내 공급, 온라인 게임 및 비디오 스트리밍 안정적으로 차량내에서 즐길 수 있음. 실시간 교통신호 상황 파악 및 정보제공, 거리 계산, 적정속도 제시
벤츠	Predictive User Experience ⁴⁹⁾	운전습관 및 과거 이력을 기반으로 사용자와 상호작용함. 주변정보 인식 및 운전자 기분을 파악하여 주로 가는 장소 스스로 검색 및 식당 등의 편의시설 정보 제공. 차량 내 SNS서비스 제공
크라이슬러	Uconnect ⁵⁰⁾	음성인식 기능, 긴급구조 및 911 직접연결, 도로변 서비스, 개인용 판도라, Aha accounts, 이메일 송수신 기능, 안정적 비디오 스트리밍
기아	UVO ⁵¹⁾	운전자 기분 파악하여 맞춤형 음악 서비스, 개인일정 및 온라인 정보 연동하여 비서역할하는 스마트서비스 제공, SNS와 연계 (UVO&Facebook)서비스, 운전자 음성인식을 통해 다음 동작을 예측하고 제안하는 'UVO Enhanced VR'
	UVO EV e서비스 ⁵²⁾	스마트폰을 이용하여 예약 충전 및 공조, 원격 차량 상태조회, 네비게이션 연동 충전소 검색, 주행 가능 거리표시
현대	바이두 맵오 ⁵³⁾	자동차에서 IoT로 집의 전자기기를 조작할 수 있는 스마트홈서비스, 대화형 음성인식 서비스, 위성데이터와 연계 통신형 Navigation서비스 제공, 교통 및 지역정보 실시간 제공

참고: 주식의 자료들을 토대로 연구자 재구성

- IT 기업들은 자율주행차의 새로운 시장을 개척하기 위해 자사의 강점영역인 초연결, 초지능, 엔터테인먼트 기능을 적극 활용하고 있음
- Google은 자율주행차 분야를 선도하고 있는데 System platform 장악을 통해 미래 초연결 모빌리티 산업을 선점하고자 하고 있음⁵⁴⁾
 - Google은 로봇, 자율주행차, 무인 운송 등 ICT업계를 포함해서, 기존 자동차 산업계 선도하고 있음

47) <https://www.onstar.com/us/en/support/4glte/>

48) <https://www.audiusa.com/technology/intelligence/audi-connect#packages>

49) http://ces.mercedes-pressevents.com/content_predictive.php

50) <https://www.driveuconnect.com/>

51) http://uvo.kia.com/uvo/uvo_service.html

52) <https://blog.hmgjournal.com/Tech/kia-uvo-life.blg>

53) http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201706072040025

54) KB지식비타민, 'ICT업체들은 자동차를 어떻게 생각하고 있을까?' (2018.1.29)

- 특히, Google은 H/W와 S/W를 포함하여, 자율주행차의 초연결 기능을 강화를 통해 기존 자동차 산업 전반을 선도하고자 하는 반면, Amazon은 승용차 개념보다는 AI, 판매, 유통, e-commerce, 클라우드를 활용한 새로운 비즈니스 모델의 Mobility분야에 특화하여 집중하고 있음. 초연결 기술 및 플랫폼 확대를 통해 유통분야 우위를 선점하고자 함
- Amazon은 AI 음성인식 기술인 알렉사를 자율주행차 내 장착하여 자동차 업계에 공격적인 진출을 하고 있음
 - Amazon의 알렉사는 도요타, 포드, 현대차, BMW, 폭스바겐, FCA 등과 제휴를 맺고 미국 시장의 차량 내 장착을 계획 중임
 - Toyota-Uber-Pizzahut과 제휴를 통해 Maas(Mobility as a Service)전용 자율주행차인 e-Palette를 선보임(CES2018에서 공개)
- Apple은 한때 자율주행차 개발을 위해 공격적인 투자를 하였음. Apple브랜드의 자체적 자율주행차 출시를 위해 1,000여명이 넘는 자동차분야 엔지니어를 고용하였음⁵⁵⁾
 - 2015년 Titan Project를 시작으로 클라이슬러, 도요타, 닛산에서 풍부한 경험을 가진 Doug Betts를 영입하는 등 적극적으로 산업에 뛰어들었으나 현실적 어려움을 인지, 자율주행차 자체 보다는 ios S/W platform을 포함한 핵심 시스템 공급자로서의 역할에 비중을 두는 전략으로 수정함
- 전통적으로 Apple은 Google 및 Amazon과는 달리 초연결·범용적 시스템보다는 폐쇄적 플랫폼을 선호하고 있음. 이에 Connected car관련 연결망 확장 및 AI 등의 진화에 다소 뒤처지고 있다고 판단됨

55) <https://blog.naver.com/pangmei1216/220608972175>

<표 2-7> 글로벌 IT기업의 자율주행차 전략⁵⁶⁾⁵⁷⁾⁵⁸⁾⁵⁹⁾

	연결성	특징
Google	초연결성 추구	- 자율주행차 분야 압도적으로 선도 - System platform 장악을 통해 Mobility산업 선점 노력 - 로봇, 자율주행차, 무인운송 등 다양한 서비스를 접목하여 기존 자동차 산업을 선도
Amazon	초연결성 추구	- AI 음성인식 기술 '알렉사'를 자율주행차 내 장착하여 자동차 업계 공격적인 진출 - 도요타, 포드, 현대차, BMW, 폭스바겐, FCA와 제휴를 통해 미국 시장 우선 선점 계획
Apple	독보적 플랫폼 추구, 다소 폐쇄적	- Titan을 통해 자율주행차 개발에 공격적 투자(2015) - 현재는 자율주행차 자체 보다 ios S/W platform을 비롯하여 핵심 시스템 공급자로서 역할을 강화 - 전통적으로 초연결, 범용적 시스템보다는 폐쇄적 플랫폼을 선호하고 있어 connected car 관련 연결망 확장 및 AI등의 진화에 다소 뒤처지고 있음

참고: 아래 주석의 자료들을 토대로 연구자 재구성

56) <http://monthly.appstory.co.kr/plan10950>

57) KB지식비타민, 'ICT업체들은 자동차를 어떻게 생각하고 있을까?'(2018.1.29)

58) <https://blog.naver.com/pangmei1216/220608972175>59) http://www.bizion.com/bbs/board.php?bo_table=insight&wr_id=1266

| 제3장 | 국내 자율주행차 산업경쟁력 분석

제1절 국내 자율주행차 산업역량 분석

- 국내 자율주행차 산업이 글로벌 기술과 시장을 선도하기 위해서는 현재의 역량을 진단하고 효과적으로 산업경쟁력을 강화하기 위한 정책적 지원과 비즈니스 전략이 강구되어야 함
- 이에 본 연구에서는 다이아몬드 모형을 활용하여, 국내 자율주행차 산업의 역량을 분석함
 - 자율주행차 산업분야의 연구개발과 산업정책, 비즈니스 분야에 종사하고 있는 국내 관련 전문가 35인에게 인터넷 설문조사를 실시. 조사결과를 바탕으로 국내 자율주행차 산업경쟁력 강화를 위한 방향을 도출함

1. 선행연구 고찰

- 마이클 포터(M. Porter)는 1990년 국가의 경쟁우위(The Competitive Advantage of Nations)를 발표한 이래, 산업의 국가경쟁력을 비교하기 위하여 본 저서에서 주창한 다이아몬드 모형(Diamond model)이 다양한 분야에서 널리 활용되고 있음
- 마이클 포터에 의하면, 국가경쟁력을 결정하는 다이아몬드 모형을 제시하면서 기업은 경쟁력의 주체이며, 산업은 경쟁력의 분석단위이며 국가는 경쟁력의 분석범위이며, 다음과 같은 4가지 요인들과 정부정책과 지원의 상호적인 작용에 의해 산업의 국가경쟁력이 결정된다고 주장함
 - 생산요소(Factor conditions): 인적자원, 재무적 자원, 기술혁신 정도 등

- 시장조건(Demand conditions): 내수 또는 해외시장의 양적인 크기와 질적인 우수성 등
 - 관련 및 지원 산업(Related and supporting industries): 산업생태계의 구축과 지원 등
 - 기업의 전략, 조직 및 경쟁(Firm strategy, structure, and rivalry): 산업을 선도하는 주도 기업, 혁신과 경쟁을 촉진하는 산업구조 등
- 다이아몬드 모형을 활용하여 산업경쟁력을 분석한 국내 기존 연구를 살펴보면 다음과 같음
- 강성욱 외 (2006)의 국내 의료산업의 국가경쟁력 분석: OECD 7개국(영국, 미국, 프랑스, 독일, 한국, 일본, 캐나다)의 의료산업 경쟁력을 비교, 분석한 결과, 국내 의료산업은 생산요소와 관련 및 지원산업에서 다른 국가에 비해 경쟁력이 부족한 것으로 나타났으며 이들을 강화하기 위한 전략방향을 제시하였음
 - 김문구, 박종현 (2008)의 RFID/USN 산업의 국가경쟁력 분석: 새로운 기술이 만들어낼 산업경쟁력을 분석하기 위해 다이아몬드 모형을 적용하였으며 기술 리더십, 산업생태계 형성, 정부의 효과적 규제개선 등의 방향을 제언함
 - 박종현 외 (2009)의 국내IT 산업의 글로벌 경쟁력 분석: 전문가 조사를 통하여 다이아몬드 모형의 분석단위별 경쟁력을 평가하고 융합산업의 관점에서 전략적 강화방향을 제시함
 - 길광수 (2011)의 국내 해운산업의 국가경쟁력 분석: 한국의 해운산업 경쟁력을 분석한 결과, 생산요소와 관련 및 지원산업의 역량의 미흡을 분석하여 지식 경쟁력 강화, 클러스터 지원 등을 제시함
 - 김효종 외 (2013) 국내 항공운송산업의 글로벌 경쟁력 분석: 한국, 일본, 중국의 항공운송산업의 경쟁력을 비교하였으며 이를 통해 국내 산업의 내수요인의 취약성, 관련 및 지원산업의 경쟁력 부족을 파악함

2. 분석요인 및 방법

- 국내 자율주행차 산업의 경쟁력을 분석하기 위해 각 분야별로 요인들을 구성함. 요인구성을 위해 국내외 연구를 참조하였으며 다이아몬드 모형을 활용하여 논문 또는 보고서를 작성한 관련 전문가 3인의 의견을 반영함. 분석요인을 종합하면 <표 3-1>과 같음
- HW 분야와 SW 분야의 기술개발, R&D 인적자원의 3가지 요인으로 구성. 시장 조건은 내수시장 규모와 신기술 시장수용의 2가지 요인을 고려함
 - 관련 및 지원산업은 자율주행차의 산업생태계를 중심으로 IT·전장 산업, 자동차 산업, 플랫폼 산업, 인공지능 산업의 4가지 요인으로 구성
 - 기업의 전략, 조직, 경쟁은 기업투자, 기업의 인수합병, 벤처기업 활성화의 3가지 요인으로 조직
 - 정부 부문을 추가하여 법과 제도정비, 교통인프라 구축, 산업육성 정책의 3가지 요인을 세부요인으로 구성함

<표 3-1> 분석요인

분야	요인	내용
생산요소	HW 기술개발	센서, 주행, 제어 등 HW 관련 기술개발 역량
	SW 기술개발	매핑, 인식/판단 등SW 관련 기술개발 역량
	R&D 인적자원	기술개발을 위한 고급 연구개발 인적자원 확보
시장조건	내수시장 규모	자율주행차 관련 자동차 시장 규모
	신기술 시장수용	새로운 기술의 시장에서의 확산 정도
관련 및 지원 산업	IT/ 전장 산업	IT와 전장산업의 글로벌 경쟁력
	자동차 산업	자동차 산업의 글로벌 경쟁력
	플랫폼 산업	SW 및 플랫폼 산업의 글로벌 경쟁력
	인공지능 산업	인공지능 산업분야의 글로벌 경쟁력
기업의 전략, 조직, 경쟁	기업 투자	자율주행차 분야에 대한 관련 기업의 투자규모
	기업의 인수합병	자율주행차 분야에 대한 기업간 인수합병 정도
	벤처기업 활성화	자율주행차 분야의 벤처 및 스타트업 활성화 정도
	법과 제도정비	자율주행차 활성화를 위한 법제정 및 규제완화 정도
정부	교통 인프라 구축	자율주행차의 인프라가 될 지능형 교통시스템 구축 정도
	산업육성 정책	자율주행차 활성화를 위한 정부의 정책적 의지

- 요인들을 측정하기 위해 관련 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시함. 요인별 경쟁력 측정은 한국을 100점으로 기준으로 한국보다 해당국가의 역량이 우위에 있으면 101점~200점, 한국보다 해당국가의 역량이 열위하면 0점에서 99점을 부여하도록 하였음
- 비교 국가는 자율주행차와 자동차 산업에서 세계 최고수준인 것으로 평가받고 있는 미국, 독일, 일본과 잠재적 경쟁상대 국가로 부상할 수 있는 중국을 선정함
- 설문조사는 인터넷 기반 조사 플랫폼을 활용하였으며, 자율주행차 분야에서 최소 3년 이상 연구와 기술개발, 비즈니스 모델 개발을 수행하고 있는 석사학위 이상을 소지 전문가들을 대상으로 실시함. 2018년 10월에 설문조사를 실시하였고, <표 3-2>과 같이 총 35명의 데이터가 확보됨
- 소속기관으로는 IT 기업(34.3%), 연구기관(25.7%), 자동차 기업(22.9%) 순을 보였으며, 전공은 IT 공학이 40.0%으로 가장 많았고, 자동차 공학이 31.4%, 경영 또는 경제학이 22.9%으로 나타남. 학위는 석사(71.4%), 박사수료 이상(28.6%)이었으며, 자율주행차 관련 경력은 6년 이상이 37.1%로 나타남

<표 3-2> 전문가 설문조사 프로파일

	분야	비율		세부항목	비율
소속	자동차 기업	22.9%	전공	IT 공학	40.0%
	IT 기업			자동차 공학	34.3%
	연구기관			경영/경제학	25.7%
	기타			기타	17.1%
학위	석사	71.4%	자율주행차 관련 경력	3년~5년	28.6%
	박사수료 이상			6년 이상	37.1%

3. 분석결과 및 시사점

- 전문가 설문조사 결과를 바탕으로 한국을 기준으로 미국, 독일, 일본, 중국의 상대적 경쟁력 점수는 <표 3-3>와 같았다.

<표 3-3> 한국기준 주요국의 자율주행차 산업경쟁력 상대점수

분야	요인	한국(100점)을 기준으로 0점(한국보다 열위)에서 200점(한국보다 우위)에서 점수 부여			
		미국	독일	일본	중국
생산요소	HW 기술개발	142.3	135.6	110.6	85.2
	SW 기술개발	160.8	130.8	108.9	92.1
	R&D 인적자원	165.2	147.8	116.3	96.2
시장조건	내수시장 규모	176.4	108.1	105.2	160.7
	신기술 시장수용	85.2	80.9	60.9	89.5
관련 및 지원 산업	IT/ 전장 산업	110.3	90.2	95.6	60.5
	자동차 산업	108.5	123.2	120.8	52.7
	플랫폼 산업	160.4	115.6	92.6	110.8
	인공지능 산업	150.1	110.5	105.2	120.7
기업의 전략, 조직, 경쟁	기업 투자	152.6	125.1	116.5	111.4
	기업의 인수합병	171.5	105.1	95.6	102.5
	벤처기업 활성화	160.8	115.2	89.2	113.7
정부	법과 제도정비	120.2	135.4	96.5	80.3
	교통 인프라 구축	98.5	94.3	93.2	70.1
	산업육성 정책	85.2	95.1	98.1	98.7
종합		143.5	121.2	106.5	70.5

- 종합점수를 비교하면 우리나라보다 미국(143.5점), 독일(121.2점)으로 상대적으로 산업경쟁력을 확보한 것으로 평가됨. 일본(106.5점)으로 한국과 거의 유사한 경쟁력을 지녔으며 중국은 70.5점으로 아직까지는 한국에 비해 산업경쟁력이 크게 부족한 것으로 평가됨
- 이를 종합하면 한국은 리딩국가인 미국에 비해서 산업경쟁력이 상당히 부족하고 현재 자동차산업에서 치열한 경쟁국가인 독일, 일본에 비해 경쟁역량강화가 필요한 것으로 판단됨
- 생산요소에서 미국은 대부분 요소에서 강력한 경쟁력을 확보하고 있었으며 독일이나 일본 역시 한국에 비해 경쟁력을 확보한 것으로 평가됨
 - 특히 SW 분야와 R&D 인적자원 수준에서 미국과의 격차가 상당히 큰 것으로 나타남. 중국은 SW 기술개발 분야에서 한국과 거의 유사한 수준으로 평가되어 향후 기술경쟁력의 역전도 가능해질 수 있음을 시사함
- 시장조건에서 한국은 내수시장 규모에서는 다른 국가에 비해 열위이지만, 신기술

의 시장수용성은 이들 4개 국가에 비해 크게 앞서는 것으로 나타남. 특히 일본과 비교하면 이 요인에서 격차가 큰 것으로 나타남

- 새로 자율주행차 기능을 가진 자동차가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 시장에서 확산될 가능성이 있음을 알 수 있음
- 관련 및 지원산업에서 한국은 IT 강국의 위상이 여전히 유지되는 가운데, 플랫폼 산업, 인공지능 산업에서 미국, 독일에 비해 열위이고, 중국에 비해서도 경쟁력이 부족한 것으로 평가됨
- 중국은 국가차원에서 인공지능 산업을 육성하고 바이두, 알리바바, 텐센트 등 플랫폼 분야의 강력한 기업들이 포진하고 있는 상황이 반영된 것으로 해석할 수 있음
- 기업의 전략, 조직, 경쟁 분야에서 한국기업들은 미국 기업들에 비해 자율주행차에 대한 투자가 크게 미흡하고, 인수합병이 활성화되지 못해 벤처창업이 미흡한 것으로 나타남. 이 영역에서는 중국에 비해서도 경쟁우위를 보이지 못하는 것으로 평가됨
- 정부 요인에서는 법과 제도 분야에서 미국보다 열위하지만 산업육성 정책에서는 한국이 경쟁우위인 것으로 나타남. 중국과 비교하여 대부분 요인에서 경쟁력이 높은 것으로 나타남
- 한국은 생산요소와 관련 및 지원산업, 기업의 전략, 조직, 경쟁분야에서 다른 국가에 비해 경쟁력이 크게 부족하나 신기술 수용과 관련된 시장조건과 정부 분야에서는 역량을 확보하고 있는 것으로 종합됨
- 분석내용을 토대로 도출한 산업경쟁력 강화방안은 다음과 같음. 1)차량간 통신 및 센서, 레이더 등 HW 분야 원천 기술개발과 인공지능을 활용한 인식 및 판단 관련 SW개발, 자율주행 관련 빅데이터 인력양성 및 기존 산업인력→자율주행차 산업으로 유도, 2)자율주행 분야 테스트베드 새장으로 한국 시장을 활성화, 자율주행차 소비자 우려요인 제거, 3)국내 IT 기업들의 강점을 활용한 자율주행차 산

업 진입 및 자동차, 플랫폼, 인공지능 등 다양한 산업과 융합촉진 필요, 4)자율주행 분야 기업 투자 확대 및 벤처 활성화, 5)법과 제도 정비 및 교통인프라 마련, 자동차 공유문화 확산 및 자율주행 관련 기업투자 및 산업육성 확대

- 전문가 조사결과를 바탕으로 자율주행차 분야에 종사하고 있는 전문가 3인에 대한 인터뷰와 관련 보고서에 대한 리뷰를 바탕으로 구성요인별 국내 자율주행차 산업경쟁력 강화방향을 제시하면 <표 3-4>과 같음

<표 3-4> 다이아몬드 모델의 구성요인별 경쟁력 강화방향

분야	요인	내용
생산요소	HW 기술개발	• 센서 기술, 레이다, 라이다 등에 대한 원천 기술개발 • 지능형 반도체 기술개발 • 고성능 컴퓨팅 기능을 제공하는 멀티코어 기술개발 • 경제성 확보와 동시에 최적효율성을 제공하는 ECU 개발 • 커넥티드 기능을 제공하기 위한 차량간, 차량내 통신기술 개발
	SW 기술개발	• 대용량 디지털 매핑 기술개발 • 인공지능을 활용한 인식, 판단 관련 지능형 SW 개발 • 자율주행의 해킹 방지를 위한 보안 SW 개발
	R&D 인적자원	• 대학 등에서 자율주행차 고급 인력 양성 • 자율주행 관련 빅데이터 처리 인력 양성 • 기존 자동차 산업인력의 자율주행차 산업으로의 전문화 유도
시장조건	내수시장 규모	• 내수시장의 부족을 극복하기 위한 해외시장 선점 • 내수시장의 질적인 강화를 위해 자율주행 분야의 테스트베드 시장으로 국내시장을 육성
	신기술 시장수용	• IT 초기 수용자들의 자율주행차의 초기 수용층으로 연결 • 자율주행차 조기 확산을 위한 소비자들에 대한 촉진조건 강화 • 자율주행차에 대한 소비자 우려요인에 대한 조기 제거
관련 및 자원 산업	IT/ 전장 산업	• 구글, 애플과 같이 국내 IT 기업들의 강점을 활용한 자율주행차 산업에 대한 진입 • IT 산업의 역량을 바탕으로 자동차 전장산업의 경쟁력 확보
	자동차 산업	• 자율주행차 분야의 특허 및 지적재산권 조기 확보 • 자율주행차의 다양한 차량 모델 개발 • 자율주행차 테스트를 통한 차량위해요소 제거
	플랫폼 산업	• 자율주행차 플랫폼 선점을 위한 외국 플랫폼 기업과 적극 협력 • 기존 플랫폼 산업의 경쟁력을 자율주행차 분야로 연결하기 위한 비즈니스 모델 개발 (예: 커넥티드 자동차)
	인공지능 산업	• 인공지능 영상인식, 음성인식 기술의 자율주행 분야로의 적극 활용 • 빅데이터와 인공지능 기술을 결합을 통한 정밀 제어확보
기업의 전략, 조직, 경쟁	기업 투자	• 자율주행 분야에 대한 연구개발 투자 확대 • 자율주행 분야에 대한 해외 지적재산권 확보
	기업의 인수합병	• 자율주행 분야의 국내외 유망 기업의 적극적 인수합병 • 자율주행 응용분야에 대한 적극적 인수합병 (예: 전방분야, 자동차 엔터테인먼트 분야)

	벤처기업 활성화	- 자율주행차 벤처기업에 대한 대기업의 적극 투자 - 자율주행차 스타트업 활성화를 위한 정책적 지원 - 출연연 등 벤처기업, 중소기업 지원을 위한 기술지원
정부	법과 제도정비	- 자율주행 안전관련 법과 제도 정비 - 자율주행 분야의 규제완화
	교통 인프라 구축	- 지능형 교통시스템에 대한 정부투자 확대 - 정밀 지도 분야에 대한 정부투자 확대 - 자율주행 전용차선 등 교통인프라 투자확대
	산업육성 정책	- 자율주행 관련 기업에 대한 세제 지원 - 자율주행 관련 중소기업 투자 확대

제2절 국내 자율주행차 시장확산 영향요인 분석

1. 선행연구 고찰

- 자율주행차에 대한 기술개발이 급속히 진행됨에 따라, 대부분 기술적 이슈에 초점을 두는 반면 일반인이 자율주행차에 대한 가치 인식에서는 선행 연구들은 크게 부족한 실정임(Haboucha 외, 2017)
- 본 연구에서는 일반인에 대한 설문조사 결과를 바탕으로, 자율주행차에 대해 일반인이 인식하는 편익과 우려를 포함하여 가치 속성을 파악하고자 함
- 일부 연구에서는 운전 안전성, 운전 편의성, 효율성, 멀티 테스킹 및 사회적 이점과 같은 이점과 비용 부담과 같은 우려의 관점에서 연구가 되고 있지만, 편익과 우려 요인들의 상대적 중요성에서 일관된 연구결과를 확보하고 있지 못한 실정임
- 최근 자율주행차에 대한 일반인들의 지각에 대해 일부 연구를 종합하면 <표 3-5>, <표 3-6>와 같음. 자율주행차에 대해 일반인들이 지각하는 편익은 운전 안전성, 운전 편의성, 효율성, 멀티 테스킹, 사회적 이점 등이 포함됨. 소비자들이 우려하는 요인들은 비용 부담, 안전에 대한 불안, 성능에 대한 불안, 안전에 대한 불안, 사회적 해결과제 등으로 구성됨

〈표 3-5〉 자율주행차 편익요인에 관한 선행연구

연구	방법	운전 안전성	운전 편의성	운전 효율성	멀티테스킹	사회적 이익
Howard 와 Dai (2014)	사례 분석 n=107	안전 편익	주차장소 찾지 않음	여행시간 감소	운전중 멀티테스킹	환경에 대한 기여
Payre 외 (2014)	온라인 조사 n=421	-	자동주차 스트레스 없는 편안한 운전	-	-	-
Schoettle 와 Sivak (2014)	온라인 조사 n=3,255	차량 충돌방지 빠른 사고 대응	-	여행시간 감소 연료비 절감 보험료 절감	-	차량혼잡 경감 배기가스 감소
Bansal 외 (2016)	인터넷 조사 n=347	차량 충돌방지	-	연료비 절감	운전하면서 다른 일하기	차량혼잡 경감 배기가스 감소
Hohenbe rger 외 (2017)	온라인 조사 n=1603	안전 편익	-	경제적 편익 시간적 편익	-	-
König와 Neumayr (2017)	온라인 조사 n=489	안전 증대	차량 자체로 운전	여행시간 감소 연료비용 절감	운전하면서 다른 일하기	이동성 향상 교통혼잡 감소

〈표 3-6〉 자율주행차 우려요인에 관한 선행연구

연구	방법	비용 부담감	안전에 대한 불안	성능에 대한 불안	보안에 대한 불안	사회적 해결과제	기타
Howard 와 Dai (2014)	사례 연구 n=107	비용	안전이슈	-	통제하기 어려움	책임 문제	
Schoettle 와 Sivak (2014)	온라인 조사 n=3,255	-	시스템 고장 비자율주행차 또는 보행자와 접촉 예측치 않은 상황에서 대응능력	나쁜 날씨에서 성능 저하	해킹에 따른 문제 개인정보 프라이버시	법적 책임성	배우기 어려움
Kyriakidis 외 (2015)	인터넷 조사 n=4,886	-	안전 이슈	-	소프트웨어 해킹 프라이버시 이슈	법적 이슈	-
Bansal 외 (2016)	인터넷 조사 n=347	수용가능 성(비용)	시스템 고장 기존 차량과 조우	-	소프트웨어 해킹 프라이버시 침해	법적 책임성	배우기 어려움
König와 Neumayr (2017)	온라인 조사 n=489	-	예측치 않은 상황에서 기술적 어려	인간만큼 운전하기 어려움	해커로부터 공격 프라이버시 문제	법적 이슈 일부 실업 문제	운전 즐거움 제거

2. 분석요인 및 방법

- 본 연구에서는 일반인의 설문조사를 연구방법으로 채택하였으며, 특히 AHP (analytic hierarchy process)를 활용하여 편익과 우려 요인들 사이의 우선순위를 파악하고자 하였음
- 선행연구 결과를 참조하여 연구변수를 구성, 자율주행차 분야에 종사하고 있는 석사 이상의 7명의 전문가들로부터 자문과 검토를 받음. 결과는 <표3-7>과 같이 편익 총 5개 영역과 14개 하위 요인을, 우려 5개 영역과 12개 하위 요인을 구성함. 아래 요인들을 AHP를 통해 9점 척도를 활용하여 쌍대 비교하였음

<표 3-7> 연구영역과 요인들 구성

영역	요인	내용	관련연구
편익	운전 안전성	자동차 충돌 방지	[2], [4], [7], [8], [11], [12]
		자동차 고장 예방	
		운전자 상태 모니터링	
	운전 편의성	자가 주행 또는 운전 지원으로 인한 운전 중 피로와 어려움 경감	[2], [3], [12]
		자동 주차 나 주차 지원을 통해 주차 스트레스와 어려움을 줄임	
	운전 효율성	연료비 절감	[1], [2], [4], [7], [8], [10], [11], [12]
		보험료 인하	
		운전시간 감소	
	멀티태스킹	주행하는 동안 휴식취하기	[2], [8], [12]
		주행하는 동안 엔터테인먼트 즐기기	
		주행하는 동안 생산적인 일하기	
	사회적 이익	교통 혼잡 감소	[1], [2], [4], [5], [7], [8], [10]
		배기가스 감소	
		이동성 개선	
		자동차 공유 확대	
우려	비용 부담감	구매 비용 부담	[2], [8]
		유지비용 부담	
		시스템 업그레이드, 지도 업그레이드, 네트워크 사용 비용 등과 같이 차량 운영 및 유지 비용 부담	

안전에 대한 불안	예기치 않은 상황에의 부적절한 대응	운전 중 어쩔 수없는 상황이나 예기치 못한 상황이 발생할 경우 적절하게 대응하기가 어려움	[2], [4], [6], [8], [11], [12]
	비자율주행차와의 접촉	도로상의 기존 차량이나 자전거와의 접촉	
	시스템 고장 발생	시스템 및 장비의 오작동, 오류 및 결함 발생	
성능에 대한 불안	나쁜 날씨에서의 낮은 성능	비, 안개, 먼지 등과 같은 악천후 조건에서 정상적으로 운전하기가 어려움	[4], [12]
	사람이 하는 것만큼 운전하기 어려움	사람과 같이 능숙하고 잘 운전하기가 어려움	
보안에 대한 불안	해킹으로 부터 피해	해킹으로부터 시스템 고장 발생, 예러 등 문제 발생	[2], [4], [6], [8], [11], [12]
	운전자의 프라이버시 노출	위치 또는 목적지 추적을 통한 개인 정보 침해	
사회적 해결 과제	불명확한 법적 책임	자율주행차의 윤리적 딜레마 또는 사회적 비합의로 인한 법적 책임의 불확실성	[2], [4], [6], [8], [9], [11], [12]
	자율주행차 도입을 위한 어려움	보험, 교통 인프라 및 제도적 장치와 같은 관련 사회 시스템을 도입하기가 어려움	
	새로운 사회 격차의 발생	노인 또는 장애인 등의 자율주행차를 소유하거나 운행하기 어려움	

[1]: Silberg 외, 2012, [2]: Howard와 Dai, 2014, [3]: Payre 외, 2014, [4]: Schoettle와 Sivak, 2014, [5]: Yang와 Coughlin, 2014, [6]: Kyriakidis 외, 2015, [7]: Bagloee 외, 2016, [8]: Bansal 외, 2016, [9]: Nyholm와 Smids, 2016, [10]: Wadud 외, 2016, [11]: Hohenberger 외, 2017, [12]: König와 Neumayr, 2017

- 설문은 운전면허를 지닌 성인남녀를 대상으로 인터넷 조사를 통해 실시. 부적절한 응답을 제외하고 총 156개의 유효 데이터를 사용함. 응답자 데이터는 표 <3-8>과 같음

<표 3-8> 응답자 프로파일

구분		빈도	비율
성별	남성	94	60.3%
	여성	62	39.7%
나이	20-29세	27	17.3%
	30-39세	59	37.8%
	40세 이상	70	44.9%
직업	근로자	68	43.6%
	전업주부	22	14.1%
	학생	15	9.6%
	전문직	22	14.1%
	자영업	11	7.1%
	기타	18	11.5%
운전 경력	운전한 경험이 없음	19	12.2%
	10년 미만	65	41.7%
	10년 이상	72	46.1%

3. 분석 결과 및 시사점

- 본 연구는 <표 3-9>과 같이 AHP 방법을 사용하여 응답자가 지각하는 자율주행차의 가치 속성들의 우선순위를 파악함
- 운전 안전성 (0.406)은 자율주행차에 대한 편익 영역에서 가장 중요하고 우선 순위가 높은 요인으로 나타남. 운전 편의성 (0.211)은 자율주행차의 최대 편익 중 하나임. 자율주행차 또한 이동성을 제공하는 운송 수단이기 때문에 결과적으로 운전 중 안전과 편의가 가장 중요하게 나타남. 운영 효율성 (0.152)과 사회적 이익 (0.148)은 상대적으로 높지 않음. 또한 운전 중 다른 업무를 수행하는 멀티 테스킹 (0.083)도 상대적으로 낮은 편익으로 인식됨
- 모든 운전 안전성과 운전 편의성의 하위 요인들은 자율주행차의 편익에서 가장 높게 인식됨. 자동차 충돌 방지(0.225), 운전 스트레스 경감(0.149), 자동차 고장 예방(0.100), 운전자 상태 모니터링(0.082), 연료비 절감(0.063), 주차 편의 개선 (0.063)은 편익 가운데 가장 높게 지각된 6개의 하위 편익임
- 응답자들은 자율주행차에 대한 가장 중요한 우려로 안전에 대한 불안(0.421)과 성능에 대한 불안(0.212) 및 보안에 대한 불안(0.172) 순으로 나타남. 사회적 해결과제(0.118)와 비용 부담감(0.077)은 상대적으로 낮은 우려로 평가됨
- 자율주행차 관련 우려의 하위 요인들 중 시스템 고장 발생(0.183)과 예기치 않은 상황(0.168)에 대한 부적절한 대응에 대해 매우 우려함. 나쁜 날씨에서의 낮은 성능(0.149), 해킹으로부터 피해(0.087), 운전자의 프라이버시 노출(0.085) 역시 높은 우려의 하위 요인임

<표 3-9> 자율주행차의 가치속성에 대한 AHP 분석 결과

영역		로컬 가중치	로컬 순위	요인	로컬 가중치	글로벌 가중치	글로벌 순위
편익	운전 안전성	0.406	1	자동차 충돌 방지	0.554	0.225	1
				자동차 고장 예방	0.245	0.100	3
				운전자 상태 모니터링	0.201	0.082	4
	운전	0.211	2	운전 스트레스 경감	0.704	0.149	2

	편의성			주차 편의 개선	0.296	0.063	6
	운전 효율성	0.152	3	연료비 절감	0.416	0.063	5
				보험료 인하	0.186	0.028	12
				운전시간 감소	0.398	0.060	7
	멀티태스킹	0.083	5	주행하는 동안 휴식취하기	0.511	0.042	10
				주행하는 동안 엔터테인먼트 즐기기	0.178	0.015	14
				주행하는 동안 생산적인 일하기	0.310	0.026	13
	사회적 이익	0.148	4	교통 혼잡 감소	0.306	0.045	9
				배기가스 감소	0.349	0.052	8
				이동성 개선	0.252	0.037	11
				자동차 공유 확대	0.094	0.014	15
우려	비용 부담감	0.077	5	구매 비용 부담	0.509	0.039	10
				유지비용 부담	0.491	0.038	11
	안전에 대한 불안	0.421	1	예기치 않은 상황에의 부적절한 대응	0.399	0.168	2
				비자율주행차와의 접촉	0.166	0.070	6
				시스템 고장 발생	0.435	0.183	1
	성능에 대한 불안	0.212	2	나쁜 날씨에서의 낮은 성능	0.704	0.149	3
				사람이 하는 것만큼 운전하기 어려움	0.296	0.063	7
	보안에 대한 불안	0.172	3	해킹으로 부터 피해	0.506	0.087	4
				운전자의 프라이버시 노출	0.494	0.085	5
	사회적 해결 과제	0.118	4	불명확한 법적 책임	0.486	0.057	8
				자율주행차 도입을 위한 어려움	0.337	0.040	9
				새로운 사회 격차의 발생	0.178	0.021	12

Consistency Indexes < 0.1.

제3절 자율주행차 R&D 지식구조 및 네트워크 분석

- 대부분의 자율주행차 선행연구는 기술분야에 집중되어 있으며, 자율주행차 글로벌 경쟁우위 및 미래 성장동력을 확보하기 위해서 R&D동향을 파악하고, 융합기술 및 융합기술을 예측을 통해 핵심역량을 강화하는 것이 중요함(고재창 외, 2013)
- R&D투자의 효율적인 방향 모색에 대한 필요성도 커짐. 그러나 국내외 자율주행차 관련 거시적이고 체계적인 분석과 평가는 미흡한 실정임
- 국내외에서 자율주행차가 핵심이슈로 빠르게 부상함에도 불구하고, Engineering 분야 연구가 대부분임. 자율주행차 관련 연구의 지식구조와 변동에 대해 분석한

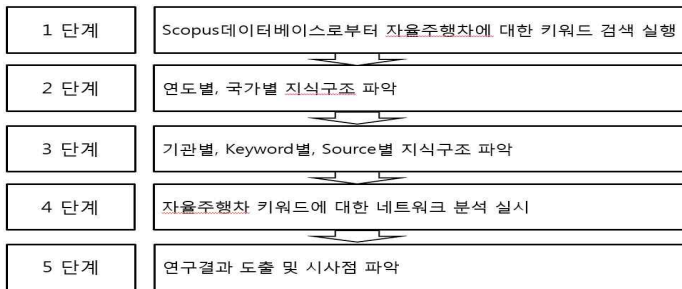
연구는 거의 없음

- 이에 자율주행차의 Scientometrics와 network분석을 통해 자율주행차의 지식 구조 및 변동을 이해하고, 국가별 연구동향 비교를 통해 국가별 강점을 도출하고자 함

1. 분석방법

- 본 연구에서는 Scientometrics와 network 분석방법을 준용하여 자율주행차의 지식구조 및 변동을 파악하기 위해 5단계 절차에 의해 연구를 수행

[그림 3-1] 네트워크 분석 연구방법 및 절차



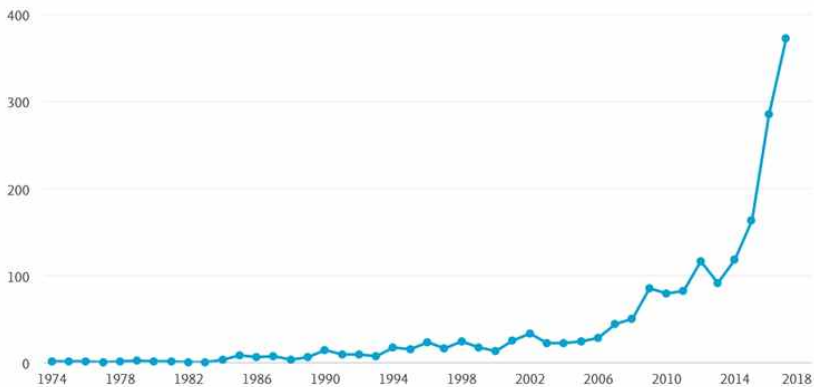
- “SCOPUS”에서 ‘article’과 ‘journal’만 대상으로 검색. 검색키워드는
KEY ("autonomous vehicle" OR "autonomous car") OR
KEY ("self-driving vehicle" OR "self-driving car") OR
KEY ("driverless vehicle" OR "driverless car") OR
KEY ("automated vehicle" OR "automated car") OR
KEY ("automation vehicle" OR "automation car")로 추출하였고, 분석 프로그램은 ‘Vosviewer’를 사용함
- ‘Conference paper(5,983편)’, ‘Article in press(174편)’, ‘Book chapter(92편)’, ‘Review(90편)’, ‘Conference Review(27편)’는 모두 제외하고, publication 완료된 article만 참고함. 연구결과물의 형태는 다양할 수 있으나,

Journal에 게재된 것이 일련의 점검과 논의를 거친 최종 연구결과물이라고 판단했기 때문임

- 특히, Journal의 ‘article’보다 ‘conference paper’가 5,983편으로 2배 이상 많음. 자율주행차는 혁신적·융합적·실험적인 연구주제인 만큼 학회발표 후 논문으로 발전시켜 journal게재로 이어지는 경우가 많아 현재는 활발한 연구의 과도기로 판단됨. 그러나 conference paper를 최종 연구의 결과물로 보기는 무리가 있어 본 연구에서는 배제함
- 확보된 데이터에 대해 불용어를 제거했으며 ‘Knowledge Matrix’를 사용, 시소러스와 스테밍 작업을 통해 데이터를 cleansing하였고, ‘Vosviewer’로 분석함
- 미국, 중국, 스페인, 한국, 영국이 상위 5개국으로 가장 활발하게 논문을 publication하고 있었고, 미국은 전반적으로 많은 국가들과 연구협력을 하고 있음

2. 글로벌 R&D 지식구조 분석

- 총 1,844편의 논문이 게재되었고, 2014년 이후 연구가 폭발적으로 증가함
- [그림 3-2] 연도별 자율주행차 publication 추이



- 미국이 574편(31.1%)로 자율주행차 분야를 선도. 그 밖에 중국(261편, 14.2%), 스페인(123편, 6.7%), 한국(116편, 6.3%), 영국(111편, 6.0%) 등이 강세를 보임
- 특히 한국과 중국은 자율주행차 연구가 시작된 시점은 다소 늦었으나, 중국 2위, 한국 4위로 활발한 연구를 수행 중에 있음

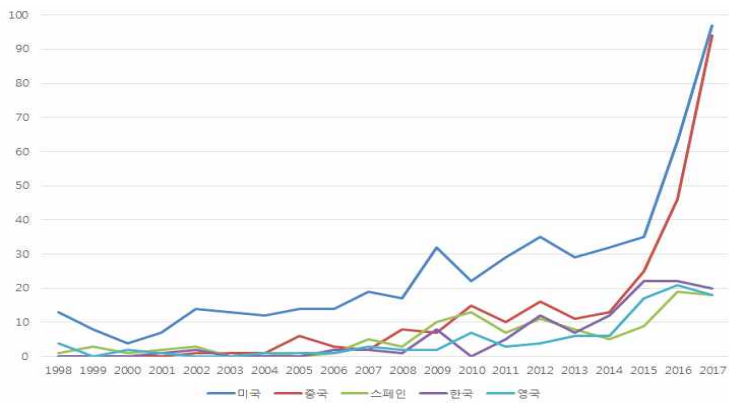
〈표 3-10〉 국가별 publication 및 상위 5개국 국가 연도별 현황

〈 국가별 publication 현황 〉				〈 상위 5개국 국가 연도별 현황 〉					
순위	국가	빈도수	비중		미국	중국	스페인	한국	영국
1	미국	574	31.1%	1998	13	-	1	-	4
2	중국	261	14.2%	1999	8	-	3	-	0
3	스페인	123	6.7%	2000	4	-	1	-	2
4	한국	116	6.3%	2001	7	-	2	1	1
5	영국	111	6.0%	2002	14	1	3	2	0
6	독일	102	5.5%	2003	13	1	0	0	0
7	프랑스	98	5.3%	2004	12	1	1	0	1
8	이탈리아	86	4.7%	2005	14	6	0	0	1
9	일본	71	3.9%	2006	14	3	1	2	1
10	호주	70	3.8%	2007	19	2	5	2	3
11	캐나다	64	3.5%	2008	17	8	3	1	2
12	네덜란드	42	2.3%	2009	32	7	10	8	2
13	포르투갈	39	2.1%	2010	22	15	13	0	7
14	스웨덴	34	1.8%	2011	29	10	7	5	3
15	인도	29	1.6%	2012	35	16	11	12	4
				2013	29	11	8	7	6
				2014	32	13	5	12	6
				2015	35	25	9	22	17
				2016	63	46	19	22	21
				2017	97	94	18	20	18
				합 계	509	259	120	116	99

- 미국, 중국, 스페인, 한국, 영국 상위 5개국 자율주행차 연구동향을 살펴보면 대 부분의 국가들이 2000초반부터 활발히 publication, 2015년 이후 연구가 폭발 적으로 증가함
- 미국은 2009까지 꾸준히 증가하다 2010년 잠시 감소하다 2015년 이후 publication 급증

- 한국은 2001년 최초 논문 publication, 중국은 2002년 최초 논문 publication
- 최초 자율주행차 연구는 다소 늦었으나, 현재는 중국이 2위, 한국 4위로 활발한 연구수행, 한국은 2015년 이후 큰 폭 상승 없이 publication상태 유지

[그림 3-3] 상위 5개국 연도별 국가 publication 동향



<표 3-11> 기관별 publication 현황

순위	국적	기관명	빈도수	비중
1.	미국	University of California, Berkeley	37	2.0%
2.	미국	Carnegie Mellon University	32	1.7%
3.	중국	Tsinghua University	31	1.7%
4.	미국	Massachusetts Institute of Technology	30	1.6%
5.	독일	Technical University of Munich	23	1.2%
6.	프랑스	CNRS Centre National de la Recherche Scientifique	22	1.2%
7.	미국	Ohio State University	20	1.1%
8.	네덜란드	Delft University of Technology	19	1.0%
9.	중국	Chinese Academy of Sciences	19	1.0%
10.	한국	Hanyang University	19	1.0%
11.	포르투갈	Instituto Superior Tecnico	18	1.0%
12.	포르투갈	Instituto de Sistemas e Robotica	18	1.0%
13.	한국	Pusan National University	17	0.9%
14.	미국	University of Texas at Austin	17	0.9%

15.	스페인	Consejo Superior de Investigaciones Cientificas	16	0.9%
16.	스페인	Universidad Politecnica de Madrid	16	0.9%
17.	미국	University of Wisconsin Madison	16	0.9%
18.	중국	Zhejiang University	15	0.8%
19.	미국	University of Florida	15	0.8%
20.	미국	Texas A and M University	15	0.8%

- 미국 University of California, Berkeley가 2.0% 비중으로 1위, 중국은 각각 3위, 9위, 18위 등 20위 안에 3개 기관이 포함. 미국 다음으로 상위권 포진
- 미국은 publication이 1위이지만, 상위권 기관도 미국이 가장 많음
 - 미국 8개 기관, 중국 3개, 한국과 포르투갈, 스페인은 2개 기관, 독일과 프랑스, 네덜란드는 각각 1개 기관
 - 한국은 한양대학교와 부산대학교가 자율주행차 연구 활발히 수행 중

〈표 3-12〉 연구 분야별 publication현황

순위	연구 분야	빈도수	비중
1.	Engineering	1,471	79.8%
2.	Computer Science	937	50.8%
3.	Mathematics	316	17.1%
4.	Social Sciences	190	10.3%
5.	Physics and Astronomy	117	6.3%
6.	Decision Sciences	59	3.2%
7.	Business, Management and Accounting	58	3.1%
8.	Materials Science	57	3.1%
9.	Earth and Planetary Sciences	50	2.7%
10.	Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	42	2.3%

- ‘Engineering’ 분야가 79.8%로 압도적으로 많음. 그 밖에 ‘Computer Science’ 50.8%로 2위, ‘Mathematics’ 17.1%로 3위
- ‘Social science’는 약 10.3%로 비중이 적지 않은 편임

<표 3-13> 저널별 전체 publication 현황

순위	저널명	편수	IF	비중
1.	IEEE Transactions On Intelligent Transportation Systems	101	4.051	5.5%
2.	IFAC Papersonline	99		5.4%
3.	Transportation Research Part C Emerging Technologies	41	3.968	2.2%
4.	Robotics And Autonomous Systems	40	2.638	2.2%
5.	Control Engineering Practice	39	2.616	2.1%
6.	IEEE Transactions On Vehicular Technology	38	4.432	2.1%
7.	IEEE Transactions On Control Systems Technology	27	4.883	1.5%
8.	International Journal Of Vehicle Autonomous Systems	27	0.400	1.5%
9.	Journal of Field Robotics	26	3.46	1.4%
10.	International Journal Of Advanced Robotic Systems	22	0.952	1.2%
11.	Journal Of Intelligent And Robotic Systems Theory And Applications	22	1.583	1.2%
12.	IEEE Transactions On Automatic Control	21	5.007	1.1%
13.	Journal Of Institute Of Control Robotics And Systems	20		1.1%
14.	IEEE Transactions On Industrial Electronics	17	7.05	0.9%
15.	Journal Of Advanced Transportation	17		0.9%
16.	Automatica	16	6.126	0.9%
17.	Autonomous Robots	15	2.706	0.8%
18.	Robotica	15	1.177	0.8%
19.	Vehicle System Dynamics	15	2.149	0.8%
20.	Engineering Applications Of Artificial Intelligence	13	2.819	0.7%

- 미국이 IEEE에서 발행하는 저널이 5개로 가장 많음. 한국의 Journal of Institute of Control Robotics and System이 13위로 상위권 포진
- 상위 20위 안에 사회과학 및 경영관련 저널은 없고, 모두 공학관련 저널임
- 정책 및 사회과학 연구분야로의 확장 필요, 전반적으로 Impact factor 2~4대의 저널에 게재

3. 글로벌 R&D 네트워크 분석

- Keyword분석결과는 Autonomous(1,163, 63.1%), Vehicles(734편, 39.8%), Autonomous Vehicle(287편, 15.6%)순임
- 그 밖에 Algorithms(221편, 12%), Automation(179편, 9.7%), Motion Planning(175편, 9.5%) 분야의 연구가 많음

○ Keyword별 전체 publication 현황은 다음과 같음

<표 3-14> 키워드별 전체 publication 현황

순위	키워드	편수	비중
1.	Autonomous	1,163	63.1%
2.	Vehicles	734	39.8%
3.	Autonomous Vehicle	287	15.6%
4.	Algorithms	221	12.0%
5.	Automation	179	9.7%
6.	Motion Planning	175	9.5%
7.	Automated Vehicles	160	8.7%
8.	Navigation	156	8.5%
9.	Robotics	141	7.6%
10.	Intelligent Vehicle highway Systems	135	7.3%
11.	Roads And Streets	134	7.3%
12.	Transportation	133	7.2%
13.	Optimization	130	7.0%
14.	Computer Simulation	122	6.6%
15.	Controllers	112	6.1%
16.	Mobile Robots	112	6.2%
17.	Robots	112	6.2%
18.	Sensors	106	6.0%

○ 주요 국가별 키워드 분석은 다음과 같음. 미국은 Algorithms, Automation, Optimization, Computer Simulation, Robotics 등의 키워드가 높은 비율이었고, 중국은 Algorithms, Controller, Motion Planning, Road And Streets, Transportation가 높음. 스페인은 Fuzzy Control, Intelligent Systems, Intelligent Vehicle Highway Systems, Motion Planning, Robot 등이 높고, 한국은 Algorithms, Road and Streets, Motion Planning, Steering, Transportation 가 높음. 영국은 Fuzzy Control, Intelligent Systems, Intelligent Vehicle Highway Systems, Motion Planning, Robots등이 많음

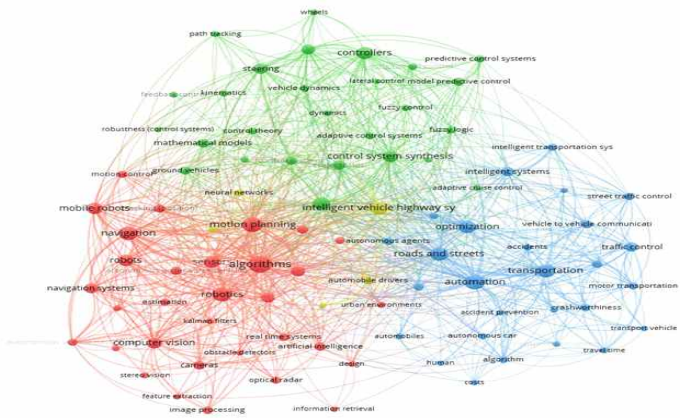
〈표 3-15〉 주요 국가별 키워드 분석 결과

〈 미국 〉			〈 중국 〉		
기관	편수	비중	기관	편수	비중
Autonomous Vehicles	361	19.6%	Autonomous Vehicles	169	9.2%
Vehicles	208	11.3%	Vehicles	150	8.1%
Algorithms	80	4.3%	Autonomous Vehicle	58	3.1%
Automation	68	3.7%	Algorithms	35	1.9%
Automated Vehicles	62	3.4%	Automated Vehicles	31	1.7%
Autonomous Vehicle	62	3.4%	Controller	31	1.7%
Optimization	55	3.0%	Motion Planning	26	1.4%
Computer Simulation	53	2.9%	Roads And Streets	26	1.4%
Robotics	50	2.7%	Transportation	25	1.4%
Intelligent Vehicle Highway Systems	45	2.4%	Navigation	22	1.2%
Navigation	44	2.4%	Intelligent Vehicle Highway Systems	21	1.1%
Sensors	40	2.2%	Automation	18	1.0%
Control System Synthesis	39	2.2%	Optimization	18	1.0%
Traffic Control	34	1.9%	Trajectories	17	1.0%
〈 스페인 〉			〈 한국 〉		
기관	편수	비중	기관	편수	비중
Autonomous Vehicles	99	5.4	Autonomous Vehicles	69	3.7
Vehicles	55	3.0	Vehicles	52	2.8
Fuzzy Control	18	1.0	Autonomous Vehicle	49	2.7
Autonomous Vehicle	17	0.9	Algorithms	22	1.2
Intelligent Systems	16	0.9	Roads And Streets	19	1.0
Intelligent Vehicle Highway Systems	15	0.8	Motion Planning	15	0.8
Motion Planning	15	0.8	Steering	10	0.5
Robots	15	0.8	Transportation	10	0.5
Computer Vision	13	0.7	Automobile Steering Equipment	9	0.5
Fuzzy Logic	13	0.7	Autonomous Car	9	0.5
Intelligent Transportation Systems	13	0.7	Autonomous Driving	9	0.5
Controllers	11	0.6	Lateral Control	9	0.5
Mobile Robots	11	0.6	Sensors	9	0.5
Navigation	11	0.6	Amphibious Vehicles	8	0.5
〈 영국 〉					

기관	편수	비중
Autonomous Vehicles	69	3.7
Vehicles	49	2.7
Robots	17	0.9
Automation	15	0.8
Autonomous Vehicle	13	0.7
Algorithms	11	0.6
Motion Planning	11	0.6
Algorithm	9	0.5
Artificial Intelligence	9	0.5
Computer Simulation	9	0.5
Control System Synthesis	9	0.5
Mobile Robots	9	0.5
Optimization	9	0.5
Roads And Streets	9	0.5

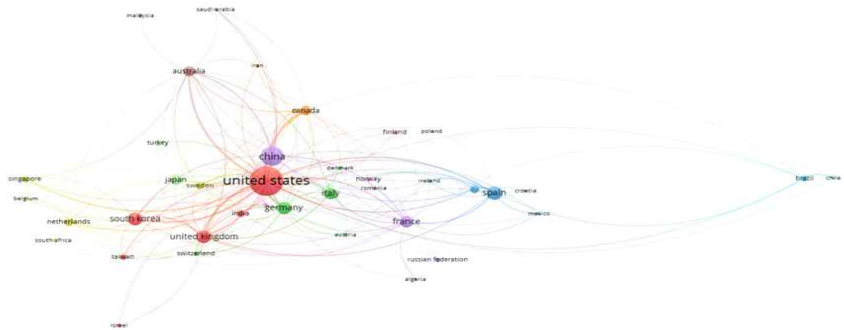
○ 키워드 분석결과에 의하면 자율주행차의 주요 키워드는 [Cluster 1] 알고리즘과 정보처리(Robotics, AI, Camera, Computer vision, motion planning, Sensor), [Cluster 2] 교통시스템과 인프라(Traffic control, Vehicle to vehicle communication, Transportation, Accident prevention), [Cluster 3] 통제시스템(Dynamics, Predict control system, Fuzzy control, Control system synthesis, Intelligent transportation system)

[그림 3-4] 키워드 네트워크 분석 결과(Keyword)



- 한국은 주로 미국과 협업연구를 수행중임. 네덜란드는 일본, 벨기에, 북아프리카와 협업연구가 활발함
- 스페인은 영국과 프랑스와 주로 협업하고 있고, 중국은 캐나다, 프랑스와 협업 연구, 미국은 대부분의 국가와 골고루 협력 연구를 수행 중에 있음

[그림 3-5] 키워드 네트워크 분석 결과(Co-Authorship)



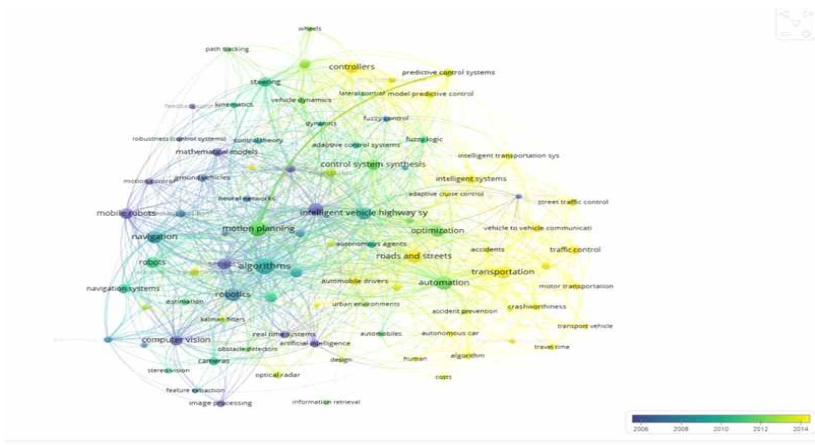
- 시기별 토픽변화는 다음과 같음. 2006~2010의 연구는 컴퓨터의 기본개념 및 자율주행차 개발을 위한 기초 요소기술 및 기초과학(Algorithm, mathematical) 관련 연구가 활발함

<표 3-16> 시기별 토픽변화

년도	토픽변화
2006~2008	computer vision, Sensor, intelligent vehicle, Mathematical models, Real time systems, Artificial intelligence
2008~2010	Algorithms, Robotics, Navigation, highway system, Steering, adaptive control systems
2010~2012	Control system synthesis, optimization, motion planning, robots, navigation systems, Control system synthesis
2012~2017	Human, transportation, traffic control, intelligent transportation system, traffic control, accident prevention

- 2006~2010까지의 연구는 컴퓨터의 기본개념 및 자율주행차 개발을 위한 기초 요소기술 및 기초과학(Algorithm, mathematical) 관련 연구가 활발하고, 2010~2017의 연구는 자율주행차의 요소기술의 융합(integration), 통제시스템 및 교통, 인간에 대한 영향 등 자율주행차의 supply, demand side 관련 연구가 주로 수행됨

[그림 3-6] 키워드 네트워크 분석 결과(시기별)



4. 국내 R&D 지식구조 및 네트워크 분석

- 국내 자율주행차 연구는 한양대, 부산대, 서울대, KAIST, ETRI 등 많은 대학 및 연구기관에서 논문을 게재하였음. 주요 국가와 비교하여 절대적 수치는 매우 낮음
- 주요 연구분야는 Engineering 43.7%가 가장 높고, 그 밖에 'Engineering (43.7%)'이 가장 높고, 두 번째 'Computer science(25.3%)', 세 번째 'Mathematics(12.2%)' 순으로 나타남

<표 3-17> 국내 기관별, 주제별 연구 현황

기관별 연구현황				주제별 연구현황	
순위	기관	편수	비중		
1.	한양대학교	19	16.4%		
2.	부산대학교	17	14.7%		
3.	서울대학교	11	9.5%		
4.	KAIST	8	6.9%		
5.	국민대학교	6	5.2%		
6.	ETRI	5	4.3%		
7.	충북대학교	5	4.3%		
8.	전남대학교	5	4.3%		
9.	건국대학교	4	3.4%		
10.	성균관대학교	3	2.6%		

- 국내 또한 경영·경제 및 정책, 사회과학 분야의 연구는 거의 진행되고 있지 않음.
계재저널은 ‘제어로봇시스템학회(KCI)’가 가장 높았으며 SSCI 및 SCI 저널에 게재 노력이 필요할 것으로 판단됨
- 기술적 이슈의 키워드 중심이며, 응용분야 및 경영·경제분야, 정책에 대한 키워드는 비율이 작음

<표 3-18> 저널별, 키워드별 연구 현황

< 저널 >			< 키워드 >		
Source	편수	비중	키워드	빈도수	비중
Journal of Institute of Control Robotics And systems	19	16.4%	Autonomous Vehicles	69	59.5%
International Journal of Automotive Technology	10	8.6%	Vehicles	52	44.8%
IEEE Transactions On Intelligent Transporation Systems	6	5.2%	Autonomous Vehicle	49	42.2%
Journal of Mechanical Science And Technology	6	5.2%	Algorithms	22	19.0%
Proceedings Of The Institution Of Mechnaical Engineers Part D	6	5.2%	Roads And Streets	19	16.4%
Journal Of Automobile Engineering	6	5.2%	Motion Planning	15	12.9%
ETRI Journal	4	3.4%	Steering	10	8.6%
Sensors Switzerland	4	3.4%	Transportation	10	8.6%
IEEE Transactions On Vehicular Technology	3	2.6%	Automobile Steering	9	7.8%
Information Japan	3	2.6%	Equipment		
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine	2	1.7%	Autonomous Car	9	7.8%

5. 시사점

- 자율주행차 관련 연구는 미국에 의해 선도되고 있으나 중국이 급격히 부상중이고, 스페인, 한국, 영국이 빠르게 추격중임. publication은 2015년 이후에 급격히 증가추세에 있음
- 중국은 칭화대, 중국과학원, 중국교육부 등을 비롯, 다수 대학이 자율주행차 연구에 상위 실적을 나타내고 있음
 - 특히 중국교육부(Ministry of Education China)는 정부부처인 만큼 중국정부가 공격적으로 자율주행차 연구에 투자하고 있음을 반증함
- 자동차 공학, 전기전자, 엔지니어링, 교통 관련 저널에 대한 publication 집중도가 높은 반면, 법제도 및 정부규제, 정책, 소비자 선호 등 사회과학 분야 이슈에 대한 연구는 매우 저조함
 - 정책, 법, 경영, 경제 분야에의 저널비중 확대 노력이 필요
- 키워드는 알고리즘과 정보처리(Robot, AI), 교통시스템과 인프라(Traffic control, Accident prevention, Optimization), 통제시스템(Predictive control system, Dynamics, Fuzzy control) 3대 연구분야로 집중되고 있음
- 자율주행차 기술분야는 미국, 중국 등에 의해 선점된 상태이므로 국내 연구기관들은 최근 부상하고 있는 다양한 응용분야에 대한 연구노력이 필요할 것으로 판단됨
 - 자율주행차의 기술적 이슈 뿐만 아니라 경제적·규제적·정책적 이슈 등 다양한 섹터별 이슈에 대한 연구범위 확대가 필요
- 한국은 주로 미국과 협업하여 자율주행차 연구를 수행중. 중국 및 영국, 독일, 스페인, 프랑스 등도 활발한 연구를 수행 중이므로 중국·유럽의 우수 연구기관과의 글로벌 협력을 통해 연구협력 파트너의 다양화가 필요할 것임

| 제4장 | 결론: 자율주행차 산업경쟁력 강화방안

1. 국내 자율주행차 산업경쟁력 강화 방안

- 생산요소의 HW 기술개발 분야에서는 센서, 지능형 반도체, 멀티코어, 전자적 제어장치(ECU), 차량사이의 통신기술 개발이 요구됨. 자율주행차의 핵심인 SW분야에서는 인공지능, 빅데이터를 연계할 수 있는 SW와 플랫폼의 개발이 필요하며, HW와 SW 기술개발을 촉진하기 위해 대학원 등 전문인력의 육성이 요청됨
- 시장조건에서는 부족한 내수시장 규모를 확충하기 위한 전략적 해외 시장 육성과 타국에 강점을 보이는 조기 수용층을 통한 시장확산을 빠르게 가져가는 전략도 고려될 필요가 있음. 이를 통해 한국이 자율주행차 분야의 테스트 베드가 되는 것도 효과적인 시장전략이 될 것임
- 관련 및 지원산업 분야에서는 강점을 보이는 IT산업과 전장산업의 높은 역량을 바탕으로 소프트웨어 및 플랫폼 산업 육성임. 특히 한국은 네이버, 다음 카카오 등 플랫폼 분야에 역량을 지니는 기업들이 있으므로 이들 기업들을 자율주행차 분야로 진출을 유도하는 것이 필요함
- 기업 전략, 조직, 경쟁에서는 특히 벤처창업 및 스타트업의 육성이 요구됨. 본 분야에서는 중국보다 한국의 역량이 상당히 부족한 상황이므로 벤처와 스타트업 육성을 위한 정부의 전략적 지원이 요구됨
- 주차 및 운전 스트레스에서 벗어나 편안히 쉴 수 있는 편의성, 장애물 인식 및 교통사고 저감 등과 관련된 안전성은 모든 운송수단이 기본적으로 충족시켜야하는 요건임. 특히, 운전자가 자율주행차 안에서 보내는 시간이 많아지는 만큼 이와 관련된 콘텐츠 및 엔터테인먼트 부분을 비즈니스 모델로 차별화하는 것이 중요함
- 일부 자동차 생산업체들은 IT기업들과 전략적 제휴를 맺어 동영상, 네비게이션

외 DMS와 음악 재생 등 복합기능을 제공, 그 밖에 블루투스 및 USB 등 외부 기기와의 연결성도 강화하고 있음. 또한 LTE기반의 ‘차량모바일 플랫폼’ 표준화에 26개 기업이 참여중임⁶⁰⁾

- 스스로 움직이는 자동차 안에서 식사, 독서, 가족 간의 대화, 모바일 오피스, 화상회의 등 개인 및 가족의 학습과 문화의 공간으로 하는 새로운 컨셉의 서비스 모델은 차별화 포인트가 될 수 있음
- 특히 한국은 IT강국으로 5G, 6G 등 통신 및 모바일, 커넥티드 기술 등이 다른 선진국들에 비해 기술수준이 높은 편임. 또한 한국은 활발하게 콘텐츠를 소비하는 소비자들이 많아 자율주행차 안에서 게임 및 동영상 등 다양한 즐길 거리를 제공하는 것은 한국의 강점을 살릴 수 있는 Strategic point가 될 수 있음
- 자율주행차에 대한 R&D와 투자는 향후 AI, IoT, 로봇, 자율주행, 빅데이터, 스마트시티, 스마트교통, 통신기술, 콘텐츠, Entertainment, 관광 및 레저, 모바일 오피스, 모바일 홈 등 다양한 기술 및 산업으로 파급될 가능성이 높음
- 이에 Naver, 다음카카오, 벤처기업들을 비롯한 한국의 IT기업들도 자율주행차 시장에 진출하면서 초연결 생태계의 우위점유, 신성장동력 확보, 새로운 산업의 기회 등을 위해 자동차 산업에 적극적인 참여가 필요함
- 특히, 자동차기업과 IT기업은 상호 견제를 벗어나 모빌리티+엔터테인먼트+IT 비즈니스의 기술과 시장을 선도하기 위해 상호 협업 또는 스타트업이나 벤처기업의 혁신적 아이디어를 소싱할 수 있는 개방형 혁신(open innovation)을 혁신전략의 최우선으로 추진할 필요가 높음
- 일반인들은 자율주행차를 수용할 때 가장 중요한 장애물로 안전 문제를 인식함. 자율주행차는 사람들과 화물을 이동시키는 교통 수단이므로 안전이슈는 매우 중요함. 자율주행차는 다양한 추가 기능을 제공할 수 있지만 결국 안전성이 보장되지 않으면 시장에서 수용되지 않을 것임(Hohenberger 외, 2017)

60) https://www.samsungsds.com/global/ko/support/insights/car_it_1.html

- 성능 및 보안 문제도 일반인의 주요 우려 사항으로 분석됨. 성능은 주로 고품질에 달려 있기 때문에 복잡한 기능을 추구하기보다는 주행 안정성과 편의성을 높이기 위한 자율주행차를 개발해야 함. 또한 자율주행차에 의한 연결성이 강화됨에 따라 보안 문제는 심각한 사회적 문제가 될 가능성이 있음(Kyriakidis 외 2015, Bansal 외 2016).
- 여행 정보 노출 및 해킹 피해를 방지하기 위한 기술적 대응을 확보하는 동시에 시스템 마련 및 법제도를 개선해야 함
- 법적 책임과 자율주행차와 관련된 사회 시스템 개혁을 포함하는 사회적 해결 과제가 남아있음. 이를 해결하기 위해서는 정책 입안자, 자동차 회사, 시민 단체 간의 합의와 협력이 절실히 필요함
- 자율주행차는 안전과 관련한 규제와 정책적 이슈가 산적되어 있음. 규제완화 및 윤리적 문제에서 사회적 합의를 이끌기 위한 정부의 역할이 요구
- 자율주행차에 대한 R&D는 미국과 중국이 리딩하는 가운데, 우리나라도 후발주자로 추격하는 태세를 보이고 있음. 이에 원천기술 뿐만 아니라 다양한 응용분야에 대한 차별적 기술개발을 추진하는 것이 필요함. 특히 해외 협력이 자율주행차의 성패에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따라 미국, 중국, 유럽의 우수 기업, 대학, 연구기관과의 다양한 파트너십 형성 필요
- 미국과는 자율주행 센서기술, 자율주행 인공지능 처리기술, 자율주행 제도 및 교통인프라, 중국과는 빅데이터 또는 인공지능 활용기술, 이스라엘과는 센싱기술 등에 대한 전략적 협업이 필요

2. 연구의 한계점 및 후속연구 방향

- 본 연구의 목적은 국내 자율주행차 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 산업역량, 시장 확산 영향요인, R&D 지식구조를 분석하였으나, 다음과 같은 연구의 한계점이 있으며 이는 후속연구를 위한 방향이 될 수 있음

- 본 연구에서는 기술개발 중심의 경쟁력 분석을 확장하여 시장확보, R&D전략, 산업역량 확보를 종합적으로 검토하였으나, 후속연구에서는 각 주제에 대해 보다 심층적인 분석과 대응방향 제시가 필요함
- 우선, 산업역량 분석에서 본 연구에서는 자율주행차에 대한 연구와 산업정책 등에 경험이 있는 전문가들을 대상으로 설문조사와 AHP 분석을 실시하였음. 전문가 그룹을 IT 전문가, 자동차 전문가로 구분하거나, 기술개발 전문가, 정책 전문가, 비즈니스 전문가로 구분하고 각 그룹별로 유효한 샘플(각각 30인 이상)을 확보하여, 그룹간 비교가 필요함
- 전문가 그룹별로 비교연구를 통해 기술개발, 산업정책, 비즈니스 전략 측면에서 이들의 인식을 비교하고 국내 산업역량 강화를 위한 우선순위를 비교한다면, 보다 심층적이고 적시성이 있는 분석이 가능할 것임
- 특히, 자율주행차는 IT와 자동차가 융합된 기술임. 과거 자동차와는 전혀 상관 없던 'Apple'과 'Google'이 자율주행차 분야에서 차별적 지위를 차지할 것으로 예상됨. 이에 IT분야와 자동차 분야의 전문가들을 다양하게 설문함으로써 인식의 괴리 및 공통점 등을 알 수 있고 이를 통해 시사점을 도출한다면 좀 더 시의성 있는 경쟁력 확보방안의 도출이 가능할 것임
- 본 연구에서는 키워드를 중심으로 자율주행차의 R&D 지식구조와 변동을 살펴보았으며 국가와 키워드 사이의 연구 주제의 변화와 네트워크 현황을 파악하였음. 그러나 보다 정교한 네트워크 분석이 이루어지기 위해서는 토픽 분석 등의 심층 분석 방법이 필요할 것임
- 특히, 최근 토픽분석 방법으로 부각되고 있는 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 방법을 채용하는 것이 필요하며 주제의 집중도 및 강도, 연결성 등을 심층적으로 분석하는 것이 필요

참고문헌

- 강성욱, 심재선, 권영대. (2006). 다이아몬드 모델을 이용한 의료산업 경쟁력 고찰-OECD 7 개국 비교연구. 보건경제와 정책연구, 12(1), 1-32.
- 길광수. (2011). 다이아몬드 모델에 의한 한국 해운산업의 국가경쟁력 강화전략, 해운과 경영, 22, 한국해양수산개발원
- 김문구, 박중현, “RFID/USN 산업경쟁력 강화를 위한 핵심동인 선별과 전략과제 연구”, Samsung SDS Journal of IT Services(SJIS), 제4권 제3호, 2008.3
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김효중, 김은희, 임성진. (2013). 다이아몬드 모델을 이용한 항공운송산업의 국가경쟁력 비교분석 연구. 한국항공경영학회지, 11(2), 43-65.
- 박중현, 김문구, 조영환. (2009). 국내 IT 산업역량의 국제비교와 역량강화 요인도출에 관한 연구. 정보사회와 미디어, (15), 73-90.
- 박준환(2017), 「자율주행자동차 관련 국내외 입법 · 정책 동향과 과제」, 국회입법조사처.
- 장필성, 백서인, 최병삼(2018), 「자율주행차 사업화의 쟁점과 정책과제」, 『동향과 이슈』, 제 49호, 과학기술정책연구원.
- 정보통신기술진흥센터(2017), 「미국·독일의 자율주행자동차 관련 지침」, Global ICT R&D Policy Trends
- 차원용(2016), 「미국 자율주행차 정책과 구글의 자율주행차 특허가 주는 시사점」, KISTEP
- 박푸르피(2017), 「국내·외 동향을 통해 살펴본 국내 자율주행차 산업의 개선점」, 『이슈리포트』, 2017-제 10호, 정보통신산업진흥원.
- 황원식, 김승민(2017), 「스마트자동차의 산업생태계 분석과 시사점」, 『i-KIET산업경제이슈』, 2017-제 10호, 산업연구원.
- 이백진(2017), 「자율주행 자동차에 대한 소비자 선호도와 교통계획 분야의 대응과제」, 『국토정책 Brief』, No. 600, 국토연구원.
- 한국산업기술평가관리원(2014), 「2013년 산업기술수준조사 보고서」, 산업통상자원부.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「2016년 기술수준평가」, 미래창조과학부.
- 산업통상자원부 보도자료(2017.8.29.), 「자율주행 자동차의 주차 국가표준 확충」.
- 관계부처 합동(2015.5.6.), 「자율주행차 상용화 지원방안」.

국토교통부 보도자료(2018.5.23), 「내년부터 자율주행 버스·화물차 일반 도로에서 만난다」.

KB지식비타민, 'ICT업체들은 자동차를 어떻게 생각하고 있을까?'(2018.1.29.)

Alessandrini, A., & Mercier-Handisyde, P. (2016). CityMobil2 Experience and recommendations. Retrieved February, 22, 2017.

Bansal, P., Kockelman, K. M., & Singh, A. (2016). Assessing public opinions of and interest in new vehicle technologies: An Austin perspective. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 67, 1-14.

Bagloee, S. A., Tavana, M., Asadi, M., & Oliver, T. (2016). Autonomous vehicles: challenges, opportunities, and future implications for transportation policies. *Journal of Modern Transportation*, 24(4), 284-303.

Bergenheim, C., Shladover, S., Coelingh, E., Englund, C., & Tsugawa, S. (2012). Overview of platooning systems. In *Proceedings of the 19th ITS World Congress*, Oct 22-26, Vienna, Austria (2012).

Bishop, R. (2000). A survey of intelligent vehicle applications worldwide. In *Intelligent Vehicles Symposium, 2000. IV 2000. Proceedings of the IEEE* (pp. 25-30). IEEE.

Bonnefon, J. F., Shariff, A., & Rahwan, I. (2016). The social dilemma of autonomous vehicles. *Science*, 352(6293), 1573-1576.

Bonnet, C., & Fritz, H. (2000, November). Fuel consumption reduction experienced by two promote-chauffeur trucks in electronic towbar operation. In *World Congress on IST Systems*, Torino, Italy.

Carlino, D., Depinet, M., Khandelwal, P., & Stone, P. (2012, September). Approximately orchestrated routing and transportation analyzer: Large-scale traffic simulation for autonomous vehicles. In *Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2012 15th International IEEE Conference on* (pp. 334-339). IEEE.

Central Committee of the Communist Party of China(CPC)(2017.2), 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China(2016-2020)

Chan, E., Gilhead, P., Jelinek, P., Krejci, P., & Robinson, T. (2012, October). Cooperative control of SARTRE automated platoon vehicles. In *19th ITS World Congress*, Vienna, Austria (pp. 22-26).

Choi, J. K., & Ji, Y. G. (2015). Investigating the importance of trust on adopting an autonomous vehicle. *International Journal of Human-Computer Interaction*,

- 31(10), 692-702.
- Dávila, A., & Nombela, M. (2010, September). Sartre: Safe road trains for the environment. In *Conference on Personal Rapid Transit PRT@ LHR* (Vol. 3, pp. 2-3).
- Delle Site, P., Filippi, F., & Giustiniani, G. (2011). Users' preferences towards innovative and conventional public transport. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 20, 906-915.
- Deutschle, S., Kessler, G. C., Lank, C., Hoffmann, G., Hakenberg, M., & Brummer, M. (2010). Use of electronically linked konvoi truck platoons on motorways. *ATZautotechnology*, 10(4), 20-25.
- Dokic, J., Müller, B., & Meyer, G. (2015). European roadmap smart systems for automated driving. *European Technology Platform on Smart Systems Integration*.
- Fagnant, D. J., & Kockelman, K. (2015). Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy recommendations. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 77, 167-181.
- Fritz, H. (1999). Longitudinal and lateral control of heavy duty trucks for automated vehicle following in mixed traffic: experimental results from the CHAUFFEUR project. In *Control Applications, 1999. Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on* (Vol. 2, pp. 1348-1352). IEEE.
- Fukushima, M. (2011). The latest trend of v2x driver assistance systems in Japan. *Computer Networks*, 55(14), 3134-3141.
- Grace, N., Oxley, C., Sloan, S., Tallon, A., Thornton, P., Black, T., & Easton, A. V. (2012). *Transforming Transportation through Connectivity: ITS Strategic Research Plan, 2010-2014 (Progress Update, 2012)* (No. FHWA-JPO-12-019).
- Haboucha, C. J., Ishaq, R., & Shiftan, Y. (2017). User preferences regarding autonomous vehicles. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 78, 37-49.
- Hohenberger, C., Spörrle, M., & Welp, I. M. (2017). Not fearless, but self-enhanced: the effects of anxiety on the willingness to use autonomous cars depend on individual levels of self-enhancement. *Technological Forecasting and Social Change*, 116, 40-52.
- Howard, D., & Dai, D. (2014). Public perceptions of self-driving cars: the case of Berkeley, California. In *Transportation Research Board 93rd Annual Meeting* (No.

14-4502).

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2012
<https://www.ieee.org/about/news/2012/5september-2-2012.html>

IHS Markit(2016.6.7.), "Autonomous vehicle sales forecast to reach 21 mil. globally in 2035, according to IHS Automotive"
<https://ihsmarkit.com/country-industry-forecasting.html?ID=10659115737>

Jakubiak, J., & Koucheryavy, Y. (2008, January). State of the art and research challenges for VANETs. In Consumer communications and networking conference, 2008. CCNC 2008. 5th IEEE (pp. 912-916). IEEE.

König, M., & Neumayr, L. (2017). Users' resistance towards radical innovations: the case of the self-driving car. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 44, 42-52.

Lee, J. G., Kim, K. J., Lee, S., & Shin, D. H. (2015). Can autonomous vehicles be safe and trustworthy? Effects of appearance and autonomy of unmanned driving systems. International Journal of Human-Computer Interaction, 31(10), 682-691.

Makino, H. (2006). Smartway project: Cooperative vehicle highway systems. In Transportation Research Board Annual Meeting.

Martinez, F. J., Toh, C. K., Cano, J. C., Calafate, C. T., & Manzoni, P. (2010). Emergency services in future intelligent transportation systems based on vehicular communication networks. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2(2), 6-20.

Misener, J. A., & Shladover, S. E. (2006, September). PATH investigations in vehicle-roadside cooperation and safety: A foundation for safety and vehicle-infrastructure integration research. In Intelligent Transportation Systems Conference, 2006. ITSC'06. IEEE (pp. 9-16). IEEE.

NHTSA. 2013. "Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles", pp. 4-5.

NHTSA (2013)

<http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press?Releases/U.S.+Department+of+Transportation+Releases+Policy+on+Automated+Vehicle+Development>

Papadimitratos, P., De La Fortelle, A., Evenssen, K., Brignolo, R., & Cosenza, S. (2009). Vehicular communication systems: Enabling technologies, applications, and

- future outlook on intelligent transportation. IEEE Communications Magazine, 47(11).
- Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2008). Situation awareness, mental workload, and trust in automation: Viable, empirically supported cognitive engineering constructs. *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 2(2), 140-160.
- Parent, M. (2007). Advanced urban transport: Automation is on the way. *IEEE Intelligent Systems*, 22(2).
- Porter, M. E. (1990). *Competitive Advantage of Nations*, Free Press.
- Research & Market(2018), US Autonomous Car Market - Segmented By Type, Geography and Vendors Forecasts, Shares and Trends (2018-2023), Description, https://www.researchandmarkets.com/research/bbbzmt/u_s_autonomous?w=4
- SAE <http://www.sae.org/search/?qt=autonomous+vehicles&x=0&y=0>
- Schoettle, B., & Sivak, M. (2014). Public opinion about self-driving vehicles in China, India, Japan, the US, the UK, and Australia.
- Carnegie Mellon Tartan Racing Wins \$2 Million DARPA Challenge, http://www.cmu.edu/news/archive/2007/November/nov4_tartanracingwins.shtml
- Testing connected and autonomous vehicles: apply for funding <https://www.gov.uk/government/news/testing-connected-and-autonomous-vehicles-apply-for-funding>
- Test area autonomous driving Baden-Wuerttemberg, <https://taf-bw.de/en/>
- Van Dijke, J., Van Schijndel, M., Nashashibi, F., & De La Fortelle, A. (2012). Certification of automated transport systems. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 48, 3461-3470.
- Van Dijke, J., & Van Schijndel, M. (2012). Citymobil, advanced transport for the urban environment: Update. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, (2324), 29-36.
- Whyte, W., Weimerskirch, A., Kumar, V., & Hehn, T. (2013, December). A security credential management system for V2V communications. In *Vehicular Networking Conference (VNC)*, 2013 IEEE (pp. 1-8). IEEE.
- Wille, M., Röwenstrunk, M., & Debus, G. (2007). KONVOI: Electronically coupled truck

convoys. In HFES-EC Conference on Human Factors for Assistance and Automation, Braunschweig, Germany.

Williams, M. (1988, December). PROMETHEUS-The European research programme for optimising the road transport system in Europe. In Driver Information, IEE Colloquium on (pp. 1-1). IET.

Xie, M., Trassoudaine, L., Alizon, J., Thonnat, M., & Gallice, J. (1993, May). Active and intelligent sensing of road obstacles: Application to the European Eureka-PROMETHEUS project. In Computer Vision, 1993. Proceedings., Fourth International Conference on (pp. 616-623). IEEE.

SB Drive Moves to Bring Autonomous Buses to Airports, <https://www.japanautomotivedaily.com/2018/03/02/sb-drive-moves-to-bring-autonomous-buses-to-airports/m>

SB드라이브, 오키나와에서 자율주행 버스 실증 시험, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=10322>

S&TGPS(글로벌과학기술정책정보서비스), <https://www.now.go.kr/index.do>

Justia US Law, 2013 Nevada Revised Statutes Chapter 482A - Autonomous Vehicles <http://law.justia.com/codes/nevada/2013/chapter-482a>, <https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-482A.html>

NHTSA. 2013. "Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles", pp. 4-5.

NHTSA (2013)

<http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press?Releases/U.S.+Department+of+Transportation+Releases+Policy+on+Automated+Vehicle+Development>

National Conference of State Legislatures

<http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-legislation.aspx>

<http://fortune.com/2016/12/09/michigan-self-driving-cars/>, <http://www.natlawreview.com/article/autonomous-vehicles-future-has-arrived-michigan>

International Business Times, "Google's Self-Driving Car Will Make Its Next Stop on Busy Virginia High-ways," June 4th, 2015

<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=10322>

<http://www.citymobil-project.eu/>

<http://www.itnews.or.kr/?p=19423>

SB Drive Moves to Bring Autonomous Buses to Airports,
<https://www.japanautomotivedaily.com/2018/03/02/sb-drive-moves-to-bring-autonomous-buses-to-airports/m>

Testing connected and autonomous vehicles: apply for funding
<https://www.gov.uk/government/news/testing-connected-and-autonomous-vehicles-apply-for-funding>

Test area autonomous driving Baden-Wuerttemberg, <https://taf-bw.de/en/>

<http://www.china-un.org/eng/zt/China123456/>

<http://english.cntv.cn/2015/11/03/ARTI1446559744633822.shtml>

http://www.chinadailyasia.com/chinafocus/2016-04/21/content_15420647.html

http://www.vinnova.se/PageFiles/751290059/2013-05620_EN.pdf

<https://www.onstar.com/us/en/support/4glte/>

<https://www.audiusa.com/technology/intelligence/audi-connect#packages>

http://ces.mercedes-pressevents.com/content_predictive.php

<https://www.driveuconnect.com/>

http://uvo.kia.com/uvo/uvo_service.html

<https://blog.hmgjournal.com/Tech/kia-uvo-life.blg>

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201706072040025

<https://blog.naver.com/pangmei1216/220608972175>